

# 유기화학 논문·반응 정리집

Klein 유기화학 1~23장 인용 문헌 · 기출 출제 경향 · 노벨상 연계

## 1. 기출 출제 경향 분석 (2014~2026학년도 유기화학 66문항)

### 1. 영역별 출제 빈도

|                        |    |
|------------------------|----|
| 카보닐 $\alpha$ -탄소-축합 반응 | 14 |
| 분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS)  | 13 |
| 방향족 치환·다이아조늄 화학        | 12 |
| 입체화학·형태 분석             | 10 |
| 작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘     | 9  |
| 고리화 첨가·자리옮김·방향족성       | 6  |
| 유기 산·염기                | 2  |

| 영역                     | 2014-2017 | 2018-2021 | 2022-2026 | 2점 | 4점 | 합계 | 중요도  |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|------|
| 카보닐 $\alpha$ -탄소-축합 반응 | 4         | 3         | 7         | 3  | 11 | 14 | ★★★  |
| 분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS)  | 4         | 4         | 5         | 13 | 0  | 13 | ★★★★ |
| 방향족 치환·다이아조늄 화학        | 3         | 3         | 6         | 3  | 9  | 12 | ★★★★ |
| 입체화학·형태 분석             | 4         | 2         | 4         | 6  | 4  | 10 | ★★★★ |
| 작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘     | 3         | 5         | 1         | 5  | 4  | 9  | ★★   |
| 고리화 첨가·자리옮김·방향족성       | 2         | 2         | 2         | 2  | 4  | 6  | ★★   |
| 유기 산·염기                | 0         | 1         | 1         | 2  | 0  | 2  | ★    |

· 2점(기입형)은 분광 구조 결정과 짧은 입체화학, 4점(서술형)은 카보닐 축합·방향족 다단계 합성 + 굵은 화살표 메커니즘이 주류이다.  
· 최근(2022~2026) 경향: ① 다단계 합성에서 중간체 분자식 제시 → 구조 추론, ② 고리 형성 단계(Robinson, Dieckmann, 분자 내 알돌, Claisen 자리옮김) 메커니즘 요구, ③ 입체특이성(Wittig→에폭사화, 동역학적 분할·ee), ④ 방향족성·FMO와 결합한 고리화 첨가.

### 2. 핵심 반응 우선순위 (출제 빈도·최신성 기준)

| 순위 | 핵심 반응/개념                                                                                  | 대표 기출                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 엔올레이트 축합: 알돌·Claisen·Dieckmann·Michael·Robinson 고리 형성, 말론산/아세토아세트산 에스터 합성, 탈카복실화          | 2026A-11, 2025A-11, 2024B-7, 2023A-10, 2023B-7, 2022B-9 |
| 2  | 방향족: EAS 배향·속도, SNAr(Meisenheimer), 벤자민, 다이아조늄(Sandmeyer, 짝지음, 페놀화), Hofmann 자리옮김         | 2026A-10, 2025A-10, 2024A-10/11, 2023A-2, 2022B-8       |
| 3  | 분광: IR 카보닐·OH, $^1\text{H}$ NMR 이동·갈라짐·J, $^{13}\text{C}$ /DEPT, MS 동위원소·McLafferty       | 매년 1~2문항                                                |
| 4  | 입체화학: anti/syn 첨가 → meso/라셈, E2 trans-diaxial, 에폭사이드 열림, 동역학적 분할·ee, A값                   | 2026A-1, 2024B-2, 2023B-2, 2021B-8, 2017A-13            |
| 5  | 고리화 첨가·자리옮김: Diels-Alder(endo, 위치), Claisen/Cope, 방향족성(Hückel)                            | 2025B-7, 2024A-11, 2020B-7, 2019B-4, 2022A-2            |
| 6  | 작용기 변환: Grignard/큐프레이트(1,2 vs 1,4), 알카인 수화, 라디칼 첨가, 아실 치환 메커니즘( $^{18}\text{O}$ ), 인접기 관여 | 2026B-7, 2021B-9, 2020B-8, 2017A-4                      |

### 3. 노벨 화학상과 유기화학 출제 포인트

| 연도   | 수상자                           | 주제                   | 임용 연계 포인트                                                        |
|------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2025 | Kitagawa · Robson · Yaghi     | 금속-유기 골격체 (MOF)      | 배위 결합 기반 다공성 골격 — 착화합물·무기 영역과 연계                                 |
| 2022 | Bertozzi · Meldal · Sharpless | 클릭 화학·생체직교 화학        | CuAAC(1,4-트라이아졸), 변형 촉진 SPAAC, 알카인 꼬리표 아미노산                      |
| 2021 | List · MacMillan              | 비대칭 유기촉매             | 프롤린 엔아민 촉매(알돌·Robinson/Hajos-Parrish), 이미늄 촉매 Diels-Alder, ee 계산 |
| 2010 | Heck · Negishi · Suzuki       | Pd 촉매 교차 짝지음         | 산화적 첨가-금속 교환-환원적 제거, 아릴 할라이드·다이하조늄 활용                            |
| 2005 | Chauvin · Grubbs · Schrock    | 올레핀 복분해              | 금속 카벤, 고리 닫음 복분해(RCM)                                            |
| 2001 | Knowles · Noyori · Sharpless  | 키랄 촉매 수소화·산화         | Sharpless 비대칭 에폭시화(DET), BINAP-Ru 수소화                            |
| 1994 | Olah                          | 탄소 양이온 화학            | 초강산·초친전자체, 탄소 양이온 자리옮김                                           |
| 1990 | Corey                         | 역합성 분석               | 합성 설계(실패), 보호기 전략                                                |
| 1981 | Fukui · Hoffmann              | 프런티어 오비탈·궤도 대칭       | HOMO-LUMO, Diels-Alder 위치/endo 선택성, 전자고리화                        |
| 1979 | Brown · Wittig                | 수소화불소화 · Wittig 반응   | anti-Markovnikov syn 첨가, oxaphosphetane, 알켄 기하                   |
| 1969 | Barton · Hassel               | 형태 분석                | 의자 형태·A값·축/적도 반응성(E2 trans-diaxial)                              |
| 1950 | Diels · Alder                 | Diels-Alder 반응       | [4+2] 협동 고리화 첨가, endo 규칙                                         |
| 1912 | Grignard · Sabatier           | Grignard 시약 · 촉매 수소화 | 탄소 친핵체의 카보닐 첨가                                                   |

## II. 교재(Klein 유기화학) 인용 논문 · 반응 정리 — 총 233편

각 장 끝 「참고문헌」에 실린 논문과, 그 논문을 소재로 한 도전·종합 문제의 반응을 정리했다. 중요도는 인용 출처 관점(★★★ 빈출 핵심)이다. 구조식은 RDKit으로 생성·검증하였다.

| 장   | 제목                     | 논문 수 | ★★★ |
|-----|------------------------|------|-----|
| 1장  | 일반화학 복습하기              | 9    | 0   |
| 2장  | 분자 표현법                 | 14   | 0   |
| 3장  | 산과 염기                  | 11   | 6   |
| 4장  | 알케인과 사이클로알케인           | 9    | 0   |
| 5장  | 입체이성질현상                | 9    | 2   |
| 6장  | 화학반응성과 메커니즘            | 10   | 3   |
| 7장  | 치환 반응                  | 12   | 7   |
| 8장  | 알켄: 구조 및 제거 반응을 이용한 제법 | 8    | 4   |
| 9장  | 알켄의 첨가 반응              | 10   | 8   |
| 10장 | 알카인                    | 10   | 3   |
| 11장 | 라디칼 반응                 | 10   | 3   |
| 12장 | 합성                     | 10   | 8   |
| 13장 | 알코올과 페놀                | 10   | 3   |
| 14장 | 에터와 에폭사이드; 싸이올과 설파이드   | 11   | 3   |
| 15장 | 적외선 분광법과 질량 분석법        | 10   | 2   |
| 16장 | 핵자기공명 분광법              | 7    | 1   |
| 17장 | 콘쥬게이션 파이계와 페리고리 협동반응   | 10   | 4   |
| 18장 | 방향족 화합물                | 10   | 3   |
| 19장 | 방향족 치환반응               | 10   | 3   |
| 20장 | 알데하이드와 케톤              | 12   | 4   |
| 21장 | 카복실산과 그 유도체            | 10   | 4   |
| 22장 | 알파 탄소 화학: 엔올과 엔올 음이온   | 11   | 3   |
| 23장 | 아민                     | 10   | 3   |

## 제1장 일반화학 복습하기

- 원자 오비탈·전자 배치: Aufbau, Pauli 배타 원리, Hund 규칙
- 원자가 결합 이론( $\sigma$  결합 = 결합축 위 겹침)과 분자 오비탈 이론 (LCAO, HOMO/LUMO)
- 혼성화:  $sp^3$  (정사면체  $109.5^\circ$ )  $\rightarrow$   $sp^2$  (평면 삼각  $120^\circ$ ,  $\sigma+\pi$ )  $\rightarrow$   $sp$  (선형  $180^\circ$ ,  $\sigma+2\pi$ )
- VSEPR: 입체수 =  $\sigma$  결합 수 + 비공유 전자쌍 수  $\rightarrow$  분자 기하 예측
- 결합·분자 쌍극자 모멘트(벡터 합)와 극성
- 분자 간 힘: 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합, London 분산력(표면적 $\uparrow$   $\rightarrow$  끓는점 $\uparrow$ , 가지 $\uparrow$   $\rightarrow$  끓는점 $\downarrow$ )
- 용해도: 끼리끼리 녹는다, 비누 = 양친매성  $\rightarrow$  마이셀

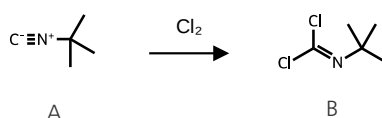
### 문제 1.68 · tert-butyl isocyanide $\rightarrow$ isocyanide dichloride

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 4536–4537

반응 tert-뷰틸 아이소사이아나이드(A,  $R-N^+ \equiv C^-$ )  $\rightarrow$  ( $Cl_2$ )  $\rightarrow$  아이소사이아나이드 이염화물(B,  $R-N=CCl_2$ )로 바뀌 아이소나이트릴 반응성을 일시적으로 차폐

개념 혼성화·결합각: A의 N·C는  $sp$ (C-N-C 약  $180^\circ$ , C 비공유쌍은  $sp$  오비탈), B의 N·C는  $sp^2$ (약  $120^\circ$ 보다 약간 작음)



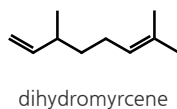
### 문제 1.69 · dihydromyrcene (3,7-dimethylocta-1,6-diene)

중요도 ★☆☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 1123–1125

반응 두  $\pi$  결합 중 입체 장애가 적은 말단 일치환 C=C에 선택적 시약이 먼저 반응

개념 입체 장애: 삼치환 C=C가 더 혼잡  $\rightarrow$  반응 느림(입체 장애  $\neq$  입체수)



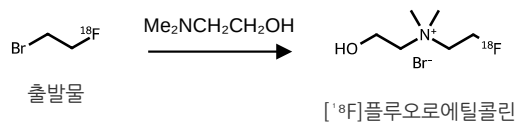
### 문제 1.71 · [ $^{18}F$ ]fluoroethylcholine (PET 추적자)

중요도 ★☆☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2003, 44, 9165–9167

반응  $^{18}F-CH_2CH_2Br + Me_2NCH_2CH_2OH \rightarrow$  (N-알킬화,  $SN_2$ )  $\rightarrow$  4차 암모늄 브로민화물

개념 헤테로원자 혼성화(F, Br, N 모두  $sp^3$ ), C-N-C 약  $109.5^\circ$



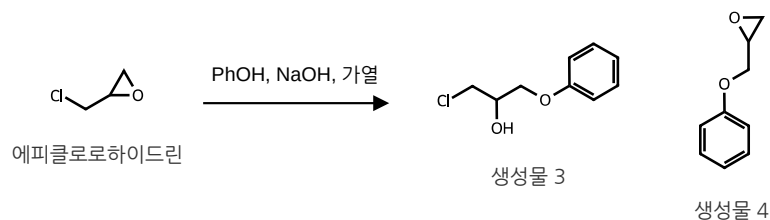
문제 1.72 · epichlorohydrin + phenol → phenyl glycidyl ether

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron* 2006, 62, 10968–10979

반응 에피클로로하이드린 + 페놀, NaOH, 가열 → 클로로하이드린 3 + 페닐 글리시딜 에터 4; 가열(증류) 시 쉽게 분리

개념 수소 결합과 끓는점: O-H 있는 3이 끓는점 훨씬 높음



문제 1.73 · phenalamide A2 (보론산 에스터 중간체)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 1713–1715

반응 Phenalamide A2 전합성에 쓰인 알릴 피나콜 보로네이트의 구조 분석

개념 B는  $sp^2$  (빈 p 오비탈), 예상 O-B-O  $120^\circ$ 지만 5원 고리 때문에 약  $110^\circ$

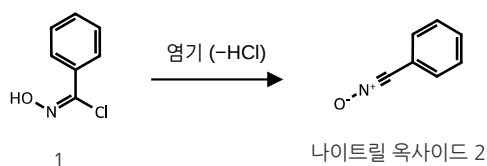
문제 1.74 · benzonitrile oxide (옥사졸리디논 합성)

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 1099–1113

반응 하이드록시모일 염화물  $PhC(Cl)=NOH \rightarrow (-HCl) \rightarrow$  나이트릴 옥사이드  $PhC\equiv N^+-O^-$

개념 형식 전하(N +1, O -1), 극성 용매 용해도, C-C-N 결합각  $120^\circ \rightarrow 180^\circ$



문제 1.75 · estradiol 17 $\alpha$ -엔아인-알렌 유도체 (유방암 치료 후보)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2001, 42, 8579–8582

반응 에스트라다이올 C17에  $C\equiv C-CH=CH-CH=C=CH_2$  사슬을 단 화합물의 알렌 부분 구조 분석

개념 알렌: 말단 C  $sp^2$ , 중앙 C  $sp(180^\circ)$ , 두  $\pi$  결합(및 말단 치환기 평면)이 서로 수직

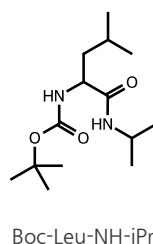
문제 1.76 · Boc-Leu-NH-iPr (효소 모방 폴다머)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2001, 3, 3843–3846

반응 Boc 카바메이트 C=O와 아이소프로필아마이드 N-H가 가까이 위치

개념 분자 내 수소 결합(7원 고리,  $\gamma$ -turn)

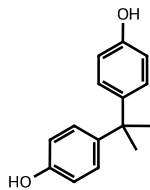


문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8833–8838

반응 COOH 결합 자리(A)는 페놀·아닐린 모두 결합, 피리딘 결합 자리(B)는 비스페놀 A만 강하게 결합

개념 수소 결합 주개/받개 상보성: 피리딘 N(받개 전용)은 더 산성인 페놀 O-H와 선택적으로 결합

노벨상 1987 (Cram·Lehn·Pedersen, 초분자·호스트-게스트 화학)



비스페놀 A

## 제2장 분자 표현법

- Lewis 구조 → 부분 축약·축약 구조 → 선-결합 구조(C, H 생략)
- 작용기가 반응성을 결정, 형식 전하와 숨은 비공유 전자쌍 찾기
- 쇄기/점선, Fischer-Haworth 투영으로 3차원 표현
- 공명: 굵은 화살표 규칙(단일 결합 끊지 않기, 2주기 원소 옥텟 초과 금지)
- 공명 5유형: 알릴 비공유쌍, 알릴 양이온, C<sup>+</sup> 옆 비공유쌍, 전기 음성도 다른 원자 간  $\pi$  결합, 고리 내 콘쥬게이션  $\pi$
- 기여도 규칙: 옥텟 충족 > 형식 전하 최소 > 음전하는 전기음성 원자에
- 비편재 비공유쌍은 p 오비탈(원자 sp<sup>2</sup>), 아마이드 C-N 회전 제한

### 문제 (본문 인용)

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Biomol. Chem.* 2015, 13, 7813–7821  
반응 각주 1: 연습 문제에서 표시를 찾지 못함(본문 인용으로 추정)  
개념

### 문제 2.68 · (+)-dragmacidin D (해면 알칼로이드)

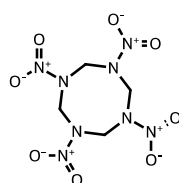
중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2015, 17, 1529–1532  
반응 2-아미노이미다졸륨 양이온의 전하 비편재화  
개념 구아니디늄형 공명: + 전하가 세 N에 분산, 공명 혼성체( $\delta^+$ )

### 문제 2.69 · CL-20 / HMX 공결정 (고에너지 물질)

중요도 ★☆☆

문헌 *Cryst. Growth Des.* 2012, 12, 4311–4314  
반응 CL-20 : HMX = 2 : 1 공결정, 분자식 계산과 고리 N 비공유쌍 분석  
개념 나이트라민 N-NO<sub>2</sub> 공명: 고리 N 비공유쌍은 비편재(sp<sup>2</sup>, 평면)



HMX

### 문제 2.70 · progesterone (W. S. Johnson 생체모방 폴리엔 고리화)

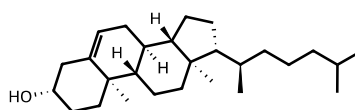
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1971, 93, 4332–4334  
반응 폴리엔 고리화 중간체의 1,3-다이옥솔란-2-일륨(옥소카베늄) 양이온 안정성  
개념 양이온 옆 산소 비공유쌍 공명(옥소카베늄), 모든 원자 옥텟 충족  
노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)

### 문제 2.71 · cholesterol, porritoxin (구조 수정 사례)

중요도 ★☆☆

문헌 *Angew. Chem. Int. Ed.* 2005, 44, 1012–1044  
반응 잘못 제안된 천연물 구조와 수정된 구조의 작용기 비교  
개념 작용기 식별: 2차 알코올·알켄(콜레스테롤), 락탐·에터·1차 알코올(porritoxin)



콜레스테롤(올바른 구조)

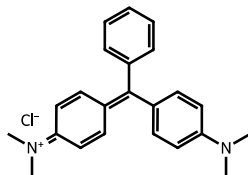
문제 2.72 · malachite green 등 트리아릴메테인 염료

중요도 ★★☆☆

문헌 Chem. Rev. 1993, 93, 381–433

반응 Basic green 4(말라카이트 그린)·basic violet 4(에틸 바이올렛) 양이온의 공명

개념 + 전하가 N 두 개·중심 C·고리 o/p 위치에 비편재; NR<sub>2</sub>가 셋인 basic violet 4가 더 안정



말라카이트 그린

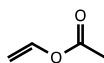
문제 2.73 · poly(vinyl acetate) → poly(vinyl alcohol)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Chem. Ed. 2006, 83, 1534–1536

반응 아세트산 바이닐 중합 → PVAc → NaOH/H<sub>2</sub>O 완전 가수분해 → PVA

개념 IR: 에스터 C=O(약 1740 cm<sup>-1</sup>)·C-O(1240) 소멸, 넓은 O-H(3200-3500) 증가



아세트산 바이닐

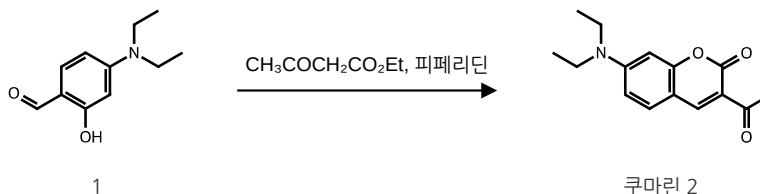
문제 2.74 · 3-acetyl-7-(diethylamino)coumarin

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Chem. Ed. 2006, 83, 287–289

반응 4-(다이에틸아미노)살리실알데하이드 + 아세트아세트산 에틸, 피페리딘 → Knoevenagel 축합 후 락톤화 → 쿠마린

개념 IR로 반응 확인: 페놀 O-H·알데하이드 C-H(2720/2820) 소멸, 락톤 C=O(약 1730) 생성



문제 2.75 · 트리스(도데실옥시)벤질 4-폼일벤즈아마이드 (젤화제 중간체)

중요도 ★★☆☆

문헌 Soft Matter 2012, 8, 5486–5492

반응 젤화제 중간체의 작용기 확인과 C-N 결합 회전

개념 아마이드 C(=O)-N 부분 이중 결합성(공명) → 회전 제한, 벤질 CH<sub>2</sub>-N은 자유 회전

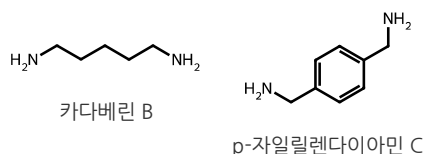
문제 2.76 · 피리디늄 알데하이드 + 다이아민 비스-이민

중요도 ★★☆☆

문헌 Langmuir 2012, 28, 14567–14572

반응 RCHO + R'NH<sub>2</sub> → RCH=NR' (2 : 1 축합으로 비스-이민)

개념 이민 형성, 3,5- vs 3,4-치환 생성물은 구조 이성질체



문제 2.77 · Pro-Val 볼라 양친매성 젤화제

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 11478–11484

반응 아마이드 N-H와 아민 N-H의 수소 결합 주개 능력 비교, 분자 간 수소 결합 적층

개념 아마이드 공명( $N^+=C-O^-$ )으로 N-H가 더 극성 → 강한 주개

문제 2.78 · tropolone

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1997, 62, 3200–3207

반응 트로폴론은 산(→ 트로폴론산 음이온)이자 염기(→ 1,2-다이하이드록시트로필륨)

개념 비편재화로 방향족( $6\pi$  트로필륨) 성격, C-C 결합 길이 균등화



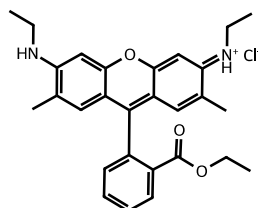
문제 2.79 · rhodamine 6G (Basic red 1)

중요도 ★☆☆

문헌 *Chem. Rev.* 1993, 93, 381–433

반응 잔텐 양이온 염료에서 공명에 참여하지 못하는 고리 찾기

개념 2-(에톡시카보닐)페닐 고리는 입체 장애로 잔텐 평면과 수직 → p 오비탈 겹침 불가



로다민 6G

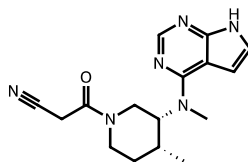
문제 2.80 · tofacitinib (JAK 억제제)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Invest. Dermatol.* 2014, 134, 2988–2990

반응 선-결합 구조에서 각 탄소의 숨은 H 개수 세기 ( $C_{16}H_{20}N_6O$ )

개념 선-결합 구조 해석, 분자식



tofacitinib (3R,4R)

## 제3장 산과 염기

- Brønsted-Lowry 산·염기, 양성자 전달은 굵은 화살표 2개 이상
- pKa로 평형 판단: 평형은 더 약한 산(pKa 큰 쪽) 방향으로 이동
- 짝염기 안정성 ARIO: 원자(전기음성도·크기) > 공명 > 유발 효과 > 오비탈( $sp > sp^2 > sp^3$ )
- 평준화 효과: 용매의 짝염기보다 강한 염기는 존재할 수 없음 ( $H_2O$  대신  $NaNH_2$ ·LDA 등)
- 용매화 효과·짝이온 효과로 pKa 차이 설명
- Lewis 산(전자쌍 받개)·Lewis 염기(전자쌍 주개), 예:  $BH_3$ ·THF,  $AlCl_3$ -카보닐 착물
- 보호기 도입 마지막 단계(MOMCl/DIPEA, TMSCl/2,6-lutidine, TBSCl/imidazole)는 옥소늄 탈양성자화

### 문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2003, 5, 4931–4934

반응 각주 1: 연습 문제에서 표시를 찾지 못함(누락된 교재 p.140 또는 본문 인용으로 추정)

개념

### 문제 3.62 · (-)-seimatopolide A (항당뇨)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 5749–5752

반응 MOM 옥소늄( $R-O^+(H)-CH_2OMe$ ) + Hünig 염기(DIPEA) → 중성 MOM 에터 +  $iPr_2EtNH^+$

개념 pKa 비교(옥소늄 약 -2~-3.5 vs 트라이알킬암모늄 약 10-11) → 평형이 생성물 쪽으로 크게 치우침

### 문제 3.63 · asteltoxin (S. L. Schreiber 합성)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8720–8721

반응 4-메톡시-5,6-다이메틸-2-피론의 6- $CH_3$ 를 강염기로 탈양성자화 → 비닐로그 엔올레이트 음이온. ※ 교재 인쇄상 각주 3·4가 주제와 뒤바뀐 것으로 보임(인쇄 그대로 표기)

개념 음이온 공명 4개, 주 기여체는 카보닐 O에 음전하



### 문제 3.64 · Nε-(propargyloxycarbonyl)-L-lysine (단백질 표지용)

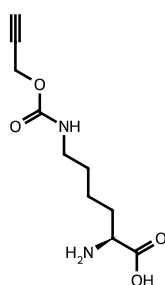
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1984, 106, 4186–4188

반응 가장 산성인 양성자 4개의 순위. ※ 교재 인쇄상 각주 3·4가 주제와 뒤바뀐 것으로 보임(인쇄 그대로 표기)

개념 산성도:  $CO_2H$ (약 4-5) > 카바메이트 N-H(약 17) > 말단 알카인 C-H(약 25) > 아민 N-H(약 38)

노벨상 2022 (Sharpless·Meldal·Bertozzi, 클릭·생체직교 화학)



프로파질 카바메이트 라이신

문제 3.65 · 2-deuterio-2-methylpropane

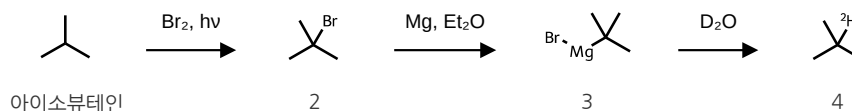
중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 1981, 58, 79–80

반응 아이소부테인  $\rightarrow$   $\text{Br}_2, h\nu \rightarrow$  t-BuBr  $\rightarrow$  Mg, Et<sub>2</sub>O  $\rightarrow$  t-BuMgBr  $\rightarrow$  D<sub>2</sub>O  $\rightarrow$  (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>C-D

개념 Grignard 시약 = 탄소 음이온 염기(D<sub>2</sub>O 탈중수소화), IR C-D 신축 약 2180 cm<sup>-1</sup> (환산 질량 효과)

노벨상 1912 (V. Grignard, Grignard 시약)



문제 3.66 · bengamide (메싸이오닌 아미노펩티데이스 억제제)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2007, 48, 8787–8789

반응 2차 알코올 + TMSCl  $\rightarrow$  O-실릴 옥소늄  $\rightarrow$  2,6-lutidine 탈양성자화  $\rightarrow$  TMS 에터

개념 pKa(옥소늄 약 -2 vs 2,6-lutidinium 6.7)로 염기 적합성 판단, 입체 장애·비친핵성 염기, IR O-H 소멸

문제 3.67 · (+)-coronafacic acid (coronatine 핵심부)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 2433–2437

반응 케톤 + 2,2-다이메틸프로페인-1,3-다이올, p-TsOH(촉매), -H<sub>2</sub>O  $\rightarrow$  1,3-다이옥세인 케탈

개념 양성자화된 케톤(pKa 약 -7) vs TsOH(약 -2.8): 평형은 중성 케톤 쪽, 촉매량으로 충분

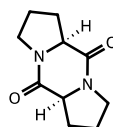
문제 3.68 · phakellin (해양 항생 천연물)

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2002, 4, 2645–2648

반응 cyclo(L-Pro-L-Pro) 다이케토피페라진 + LDA  $\rightarrow$  아마이드 α-엔올레이트

개념 가장 산성인 α-H, LDA(짝산 pKa 약 36)는 부피 크고 비친핵성 염기



다이케토피페라진 1

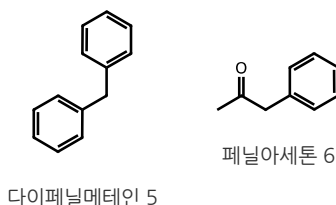
문제 3.70 · Bordwell DMSO 산도 (diphenylmethane vs phenylacetone)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1981, 46, 4327–4331

반응 다이페닐메테인(pKa 약 32.2)과 페닐아세톤(약 19.9) 짝염기의 공명 비교

개념 엔올레이트(음전하가 O에)가 페닐 고리 비편재보다 훨씬 안정  $\rightarrow$  카보닐 α-H가 더 산성



다이페닐메테인 5

페닐아세톤 6

문제 3.71 · 7-desmethoxyfusarentin (MCF-7 세포독성)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 4051–4053

반응 O-H<sup>+</sup>-TBS 옥소늄 + 이미다졸  $\rightarrow$  TBS 에터 + 이미다졸륨

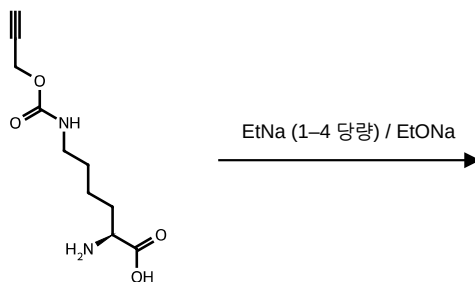
개념 pKa(이미다졸륨 약 7 vs 옥소늄 약 -2)  $\rightarrow$  생성물 쪽 평형

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8720–8721

반응 EtNa 1~4 당량: CO<sub>2</sub>H → 카바메이트 N-H → 알카인 C-H → 아민 N-H 순 탈양성자화; EtONa는 CO<sub>2</sub>H만 완전 탈양성자화

개념 평준화 효과·pKa 차이로 염기 세기 선택(에테인 pKa 약 50, 에탄올 약 16)

노벨상 2022 (Sharpless·Meldal·Bertozzi, 클릭·생체직교 화학)



라이신 유도체

## 제4장 알케인과 사이클로알케인

- IUPAC 명명 4단계(모체·치환기·번호·알파벳 순), 이중고리 bicyclo[x.y.z] 명명
- 연소열( $-\Delta H^\circ$ )로 이성질체 안정성 비교: 가지 많을수록 안정
- Newman 투영: 엇갈림(안정) vs 가림, 비틀림 변형(에테인 12 kJ/mol), 뷰테인 anti < gauche
- 고리 변형 = 각 변형 + 비틀림 변형, 사이클로헥세인 의자형은 변형 없음
- 축/적도 위치, 고리 뒤집기, 1,3-이축 상호작용 → 큰 치환기는 적도 선호
- cis/trans-데칼린은 고리 뒤집기로 상호 변환 불가(trans-데칼린은 고정)
- 형태 선호에 수소 결합·전자쌍 반발 같은 특수 상호작용도 작용

### 문제 4.67 · ureidopyrimidinone (UPy, titin 모방 고분자)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8766–8768

반응 UPy 단위의 분자 내 수소 결합 1개 + 이량체의 분자 간 4중 수소 결합

개념 분자 내 N-H...N 수소 결합으로 평면 형태, DDAA·AADD 4중 수소 결합 이량체

노벨상 1987 (Cram·Lehn·Pedersen, 초분자·호스트-게스트 화학)

### 문제 4.68 · aspernomine (Aspergillus nomius 인돌 다이터펜)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 8078–8081

반응 다고리 골격의 의자형 고리 접합·치환기의 축/적도 판정

개념 cis/trans-데칼린형 고리 접합, 축·적도 위치, 이면각

### 문제 4.69 · butane-2,3-diol

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8766–8768

반응 C2-C3 축 엇갈림 형태 3개를 Newman 투영으로 그려 안정성 비교

개념  $\text{CH}_3/\text{CH}_3$  anti + OH/OH gauche 형태가 분자 내 O-H...O 수소 결합으로 가장 안정



뷰테인-2,3-다이올

### 문제 4.70 · methanol C-O 회전

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Phys. Chem. A* 2002, 106, 1642–1646

반응 메탄올 엇갈림/가림 형태, 회전 장벽 약 4.2 kJ/mol

개념 가림 상호작용 에너지 분할: H/H 4.0 kJ/mol, 비공유쌍/C-H 가림은 거의 0

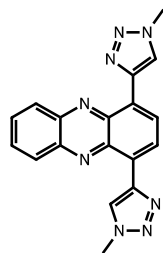
문제 4.71 · 1,4-bis(triazolyl)phenazine 형광체

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 7479–7486

반응 아릴-트라이아졸 C-C 결합 180° 회전으로 형태 A ⇌ B (A가 8.96 kcal/mol 더 안정)

개념 회전 중 공액기전 일시 붕괴, C-H⋯N 인력 vs 비공유쌍-비공유쌍 반발



모델(R = CH<sub>3</sub>)

문제 4.72 · all-trans-hexaisopropylcyclohexane

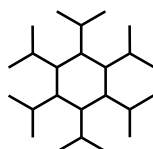
중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1990, 112, 893–894

반응 헥사에틸사이클로헥세인은 전부 적도, 헥사아이소프로필 유도체는 전부 축 의자형을 선호

개념 인접 적도 iPr의 gauche 충돌(기어 효과) vs 축 배치의 변형 완화

노벨상 1969 (D. H. R. Barton·O. Hassel, 형태 분석)



헥사아이소프로필사이클로헥세인

문제 4.73 · ureidopyrimidinone (UPy)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8766–8768

반응 4.67과 동일 개념: 분자 내 수소 결합 1개 + 이량체 분자 간 수소 결합 4개

개념 자기 상보적 4중 수소 결합(DDAA·AADD)

노벨상 1987 (Cram·Lehn·Pedersen, 초분자·호스트-게스트 화학)

문제 4.74 · trans-데칼린 융합 γ-락톤 부분입체이성질체

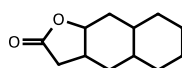
중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1961, 83, 606–614

반응 두 부분입체이성질체의 연소열 차이 17.2 kJ/mol

개념 trans-이적도 융합은 의자형 유지, trans-이축 융합은 5원 고리로 연결 불가 → 꼬인 보트 → 연소열 큼

노벨상 1969 (D. H. R. Barton·O. Hassel, 형태 분석)



γ-락톤(구조식)

문제 4.75 · 비타민 D 모방체 (bicyclo[2.2.2]octane)

중요도 ★☆☆

문헌 *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2012, 22, 1756–1760

반응 탄화수소 골격의 계통명: 1-(5-ethylheptyl)-4-methylbicyclo[2.2.2]octane

개념 이중고리 화합물 명명

## 제5장 입체이성질현상

- 구조 이성질체 vs 입체이성질체, cis/trans
- 키랄 중심(네 치환기 모두 다름), 거울상이성질체
- CIP 규칙으로 R/S 결정(최저 순위를 점선에 두고 1→2→3 시계 방향 = R)
- 비광회전도  $[\alpha] = \alpha/(c \cdot l)$ , 라셀 혼합물, 거울상 초과량(% ee)
- 부분입체이성질체, 최대 2°개 입체이성질체, 대칭면 → meso
- Fischer 투영, 형태 이동성 화합물은 광학 비활성
- 키랄 중심 없는 키랄성: 알렌·회전 장애 이성질체(축 키랄성), 키랄 분할

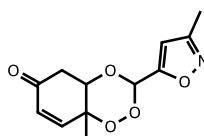
### 문제 5.63 · 1,2,4-trioxane (항골육종)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13554–13557

반응 사이클로헥센온-1,2,4-트라이옥세인 융합 이중고리의 키랄 중심 R/S 판정

개념 키랄 중심 3개 → 최대 8개 입체이성질체, 거울상·부분입체 관계



트라이옥세인(구조식)

### 문제 5.64 · coibacin B (항리슈마니아)

중요도 ★★☆☆

문헌 Org. Lett. 2012, 14, 3878–3881

반응  $\alpha,\beta$ -불포화  $\delta$ -락톤 + 트라이엔 + 트랜스 사이클로프로페인의 입체 분석

개념 키랄 중심 3개(알켄 고정 시) →  $2^3 = 8$  입체이성질체

### 문제 5.65 · 산화환원 전환형 키랄 Cu 촉매 Michael 첨가

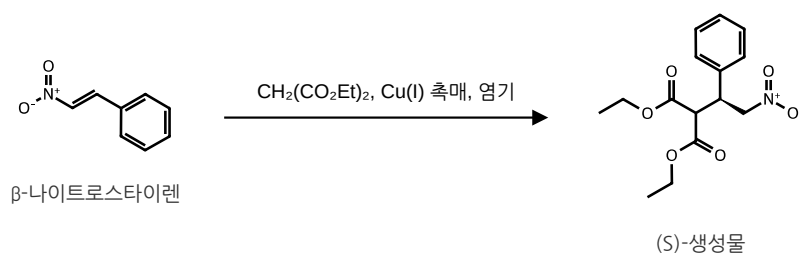
중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054–8057

반응 말론산 다이에틸 + trans- $\beta$ -나이트로스타이렌 → Cu(I) 촉매는 S, Cu(II) 촉매는 R 생성물

개념 % ee → %S/%R 환산( $\text{CH}_3\text{CN}$ : 72% ee = 86 : 14 최적), 거울상 선택적 촉매

노벨상 2001 (Knowles·Noyori·Sharpless, 비대칭 촉매 반응) — 키랄 촉매 개념 연계



문제 5.66 · 탈수소화-Diels-Alder 연속 반응

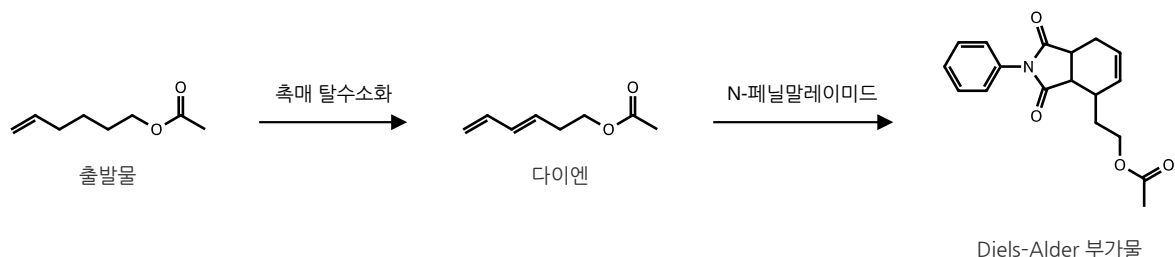
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2011, 133, 14892–14895

반응 아세트산 헥스-5-엔일 → 촉매 탈수소화 → 1,3-다이엔 → N-페닐말레이미드와 Diels-Alder → cis-융합 부가물

개념 아키랄 출발물 → 라셈: endo 쌍(주)·exo 쌍(부)은 각각 거울상, 주-부 관계는 부분입체

노벨상 1950 (O. Diels-K. Alder, 다이엔 합성)



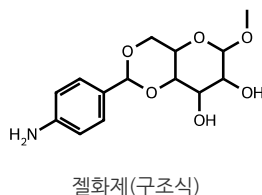
문제 5.67 · methyl 4,6-O-(4-aminobenzylidene)- $\alpha$ -D-glucopyranoside (젤화제)

중요도 ★★★

문헌 *Langmuir* 2012, 28, 14039–14044

반응 융합 이중 의자형으로 다시 그리기(가교 H 축)

개념 trans-데칼린형 융합 의자, 아릴·OH 적도,  $\alpha$ -아노머 OMe 축



문제 5.68 · 강직한 다고리 케이지 케톤 (D3-trishomocubanone 추정)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2001, 66, 2072–2077

반응 회전·반사 대칭 판정

개념  $C_2$  회전축은 있으나 대칭면 없음 → 키랄

문제 5.69 · meloscine (알렌 중간체)

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 934–937

반응 1,3-이치환 알렌 중간체의 Newman 투영과 거울상·부분입체이성질체

개념 알렌의 축 키랄성(말단 치환기 평면 직교)

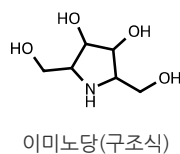
문제 5.70 · 2,5-dideoxy-2,5-iminohexitol (DMDP형 이미노당) 10종

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 7777–7792

반응 D-글루쿠로노락톤 유도체 1D/1L에서 입체이성질 이미노당 10종 합성

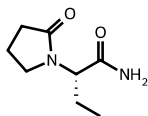
개념  $C_2$  대칭 골격: 키랄 중심 4개 →  $16 - 6(\text{중복}) = 10$  (키랄 8 + meso 2)



문헌 *Chem. Eng. News* 2015, 93, 7

반응 (S)-levetiracetam의 관찰 회전도 계산:  $[\alpha] = -93.4 \rightarrow \alpha = -4.67^\circ$

개념 비광회전도 계산, lev- = 좌선성 거울상이성질체



(S)-levetiracetam

## 제6장 화학반응성과 메커니즘

- $\Delta H$ (결합 해리 에너지로 계산),  $\Delta S$ ,  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ,  $\Delta G < 0$  이면 자발적( $K_{eq} > 1$ )
- 속도론: 속도식·활성화 에너지, 에너지 도표의 전이 상태·중간체, Hammond 가설
- 친핵체(비공유쌍· $\pi$  결합)  $\rightarrow$  친전자체( $\delta+$ , 빈 p 오비탈, 탄소 양이온)
- 굽은 화살표 4유형: 친핵성 공격, 이탈기 이탈, 양성자 전달, 자리옮김
- 탄소 양이온 안정성  $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (초공준계이션), 더 안정한 양이온이 될 때만 1,2-H/CH<sub>3</sub> 이동
- 고리 변형 해소(고리 확장)가 자리옮김의 추진력
- 비가역 화살표: 강친핵체 + 나쁜 이탈기, 큰 pKa 차 양성자 전달

### 문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1990, 112, 2003–2005  
반응 각주 1: 연습 문제에서 표시를 찾지 못함(본문 인용으로 추정)  
개념

### 문제 6.53 · 프로펠레인 이성질체 (부테놀라이드 재배열)

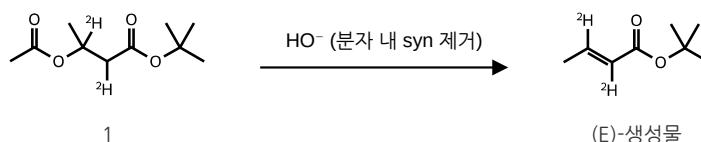
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 17877–17880  
반응  $\text{MeO}^-$ (촉매)  $\rightarrow$   $\gamma$ -탈양성자화(다이엔올레이트)  $\rightarrow$  E1cB형 C-O 개열  $\rightarrow$  분자 내 옥사-Michael 첨가  $\rightarrow$  양성자화  
개념 화살표 유형 조합(양성자 전달·이탈기 이탈·친핵성 공격), 주 공명 기여체(카보닐 O에 음전하)

### 문제 6.54 · tert-butyl 3-acetoxy-2,3-dideuteriobutanoate

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2007, 72, 793–798  
반응  $\text{HO}^-$ 가 아세테이트  $\text{C}=\text{O}$ 에 첨가  $\rightarrow$  사면체 알콕사이드가  $\alpha$ -H를 분자 내 syn 제거  $\rightarrow$  (E)-2,3-다이중수소 뷰텐산 에스터  
개념 D 표지로 syn 제거(고리형 전이 상태) 확인, 화살표 유형 배열



### 문제 6.55 · preussomerin (분변 진균 항진균제) 생체모방

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 3–5  
반응  $\text{LiOH} \rightarrow$  나프톡사이드  $\rightarrow$  분자 내 C-O 결합 형성으로 비스-스파이로케탈 재배열  $\rightarrow$  양성자화  
개념 강직한 스파이로 골격  $\rightarrow$  한쪽 면에서만 결합 형성  $\rightarrow$  단일 부분입체이성질체

### 문제 6.56 · (+)-aureol 생합성

중요도 ★★★

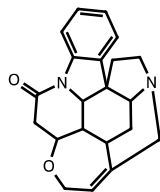
문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 4710–4713  
반응  $\text{C8 } 3^\circ$  양이온  $\rightarrow$  1,2-수소화 이동  $\rightarrow$  1,2-메틸 이동  $\rightarrow$   $\text{C10 } 3^\circ$  양이온 (friedo형 골격 재배열)  
개념 탄소 양이온 자리옮김, 이동기는 빈 p 오비탈과 anti-periplanar(trans-이축), 입체 결정  
노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)

## 문제 6.57 · (-)-strychnine (Woodward 전합성)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1954, 76, 4749–4751반응 아이소스트리크닌 +  $\text{HO}^- \rightarrow$  확장 엔올레이트  $\rightarrow \alpha$ -재양성자화로  $\text{C}=\text{C}$  이동  $\rightarrow$  알콕사이드  $\rightarrow$  분자 내 옥사-Michael  $\rightarrow$  스트리크닌개념 콘쥬게이트 첨가( $\alpha, \beta$ -불포화 락탐의  $\beta$ -탄소가 친전자 중심), 분자 내 반응의 면 선택성

노벨상 1965 (R. B. Woodward, 유기 합성 기술)



스트리크닌(구조식)

## 문제 6.58 · isocomene (Pirrung, 트라이퀴네인)

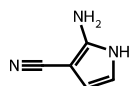
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1979, 101, 7130–7131반응 사이클로뷰틸카비닐 양이온  $\rightarrow$  1,2-알킬 이동(고리 확장)  $\rightarrow$  사이클로펜틸(트라이퀴네인)  $3^\circ$  양이온개념 고리 변형 해소가 추진력( $3^\circ \rightarrow 3^\circ$ ), 이동 결합은 빈 p 오비탈과 정렬  $\rightarrow$  부분입체 선택성

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)

문제 6.59 · 2-amino-3-cyanopyrrole ( $^{15}\text{N}$  표지 실험)

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 537–539반응 피롤 융합 1,2,3-트리아진  $250^\circ\text{C}$  열분해( $-\text{N}_2$ )  $\rightarrow$  2-아미노-3-사이아노피롤;  $^{15}\text{N}$ 이 나이트릴에만 존재개념 아미딘 공명으로 두 N이 동등해지는 경로라면  $4a : 4b \approx 1 : 1 \rightarrow$  관찰 결과로 메커니즘 반증

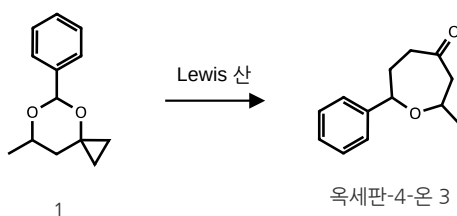
생성물 4(모델)

## 문제 6.60 · cis-2-methyl-7-phenyloxepan-4-one

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2005, 7, 515–517반응 스파이로사이클로프로페인 1,3-다이옥세인 + Lewis 산  $\rightarrow$  옥소카베늄 + 사이클로프로판올레이트  $\rightarrow$  호모엔올레이트 고리 닫힘  $\rightarrow$  옥세판온

개념 사이클로프로페인 고리 변형 해소, 호모엔올레이트 친핵체 + 옥소카베늄 친전자체



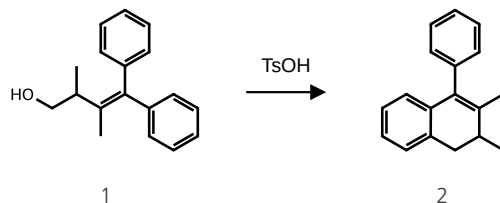
1

옥세판-4-온 3

문헌 *Org. Biomol. Chem.* 2013, 11, 2498–2513

반응 2,3-다이메틸-4,4-다이페닐뷰트-3-엔-1-올 + TsOH → OH 양성자화 → 분자 내 Friedel-Crafts형 고리화 → 탈양성자화

개념 화살표 유형 순서: 양성자 전달 → 친핵성 공격 + 이탈기 이탈(협동) → 양성자 전달(방향족성 회복)



## 제7장 치환 반응

- SN2: 협동·뒷면 공격, 속도 =  $k[\text{기질}][\text{Nu}]$ , 메틸  $> 1^\circ > 2^\circ \gg 3^\circ$ , 입체 반전
- SN2 유리 조건: 강친핵체, 좋은 이탈기, 극성 비양성자성 용매 (DMSO, DMF, 아세톤)
- SN1: 이탈기 이탈(속도 결정) → 탄소 양이온 → Nu 공격,  $3^\circ > 2^\circ$ , 라선헬화(이온쌍으로 반전 약간 우세)
- SN1 유리 조건: 약친핵체·양성자성 용매(가용매분해), 양이온 자리움김 가능
- OH 활성화:  $\text{ROH} + \text{TsCl/py} \rightarrow \text{ROTs(입체 유지)} \rightarrow \text{Nu}^- (\text{SN2, 반전}); 3^\circ \text{ ROH} + \text{HX} (\text{SN1})$
- Finkelstein(NaI, 아세톤), Williamson 에터 합성( $\text{RO}^- + 1^\circ \text{RX}$ )
- 이웃 기 참여(N:S): 아지리디늄·설포늄 중간체를 거친 이중 반전 = 입체 유지

### 문제 7.77 · cyoctol (항안드로겐·남성형 탈모 치료제)

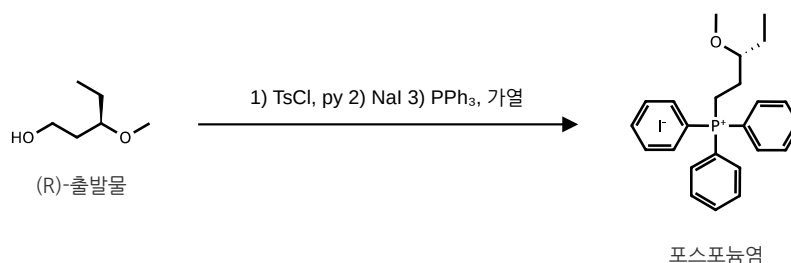
중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 2004, 60, 9599–9614

반응 (R)-3-메톡시펜탄-1-올 → TsCl, py(토실레이트) → NaI(Finkelstein, SN2) →  $\text{PPh}_3$ , 가열(SN2) → 포스포늄 아이오딘화물 (Wittig 염)

개념 OH의 설포네이트 활성화, Finkelstein, 중성 친핵체 SN2 → 이온쌍 생성물; 키랄 중심은 C1 반응이라 영향 없음

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — Wittig 염(포스포늄염)



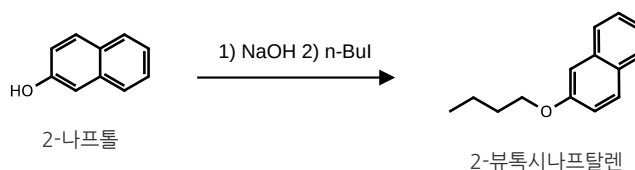
### 문제 7.78 · 2-butoxynaphthalene (IR 모니터링 실험)

중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 2009, 86, 850–852

반응 2-나프톨 → NaOH(나프톡사이드) → n-BuI(SN2) → 2-뷰톡시나프탈렌

개념 페놀 산도( $\text{pKa } 9.5$  vs  $\text{H}_2\text{O } 15.7$ ), Williamson 에터 합성, IR O-H 소멸로 반응 확인



### 문제 7.79 · triphenylmethyl ether (트리틸 가용매분해)

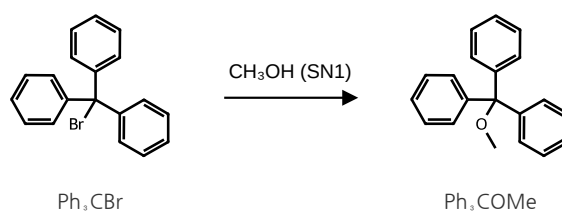
중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 2009, 86, 853–855

반응  $\text{Ph}_3\text{CBr} + \text{ROH}(\text{H}_2\text{O}, \text{MeOH}, \text{EtOH}) \rightarrow$  트리틸 양이온 →  $\text{Ph}_3\text{COR}$  (거의 즉시)

개념 SN1 가용매분해, 세 고리로 공명 안정화된 트리틸 양이온; IR(OH) vs NMR( $\text{OCH}_3$ )로 분석

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)





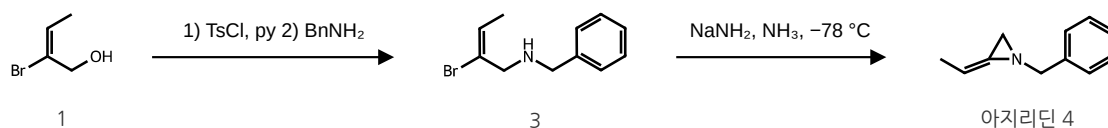
문제 7.86 · 1-benzyl-2-ethylideneaziridine (바이닐 SN2)

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6868–6869

반응 (E)-2-브로모뷰트-2-엔-1-올 → TsCl, py → BnNH<sub>2</sub> (알릴 SN2) → NaNH<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, -78 °C → 면 내 바이닐 SN2로 2-알킬리덴 아지리딘

개념 바이닐 탄소의 면 내( $\sigma^*$ ) 뒷면 공격, 알켄 기하 반전



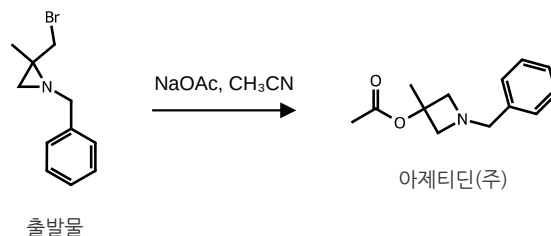
문제 7.87 · 3-methylazetidin-3-yl acetate (고리 확장)

중요도 ★★★

문헌 J. Org. Chem. 2012, 77, 3181–3190

반응 2-(브로모메틸)-2-메틸아지리딘 + NaOAc, CH<sub>3</sub>CN → 1-아조니아바이사이클로[1.1.0]뷰테인 → 아제티딘(주) + 아지리딘 아세테이트(부)

개념 이웃 기 참여(질소 머스터드형), 변형이 큰 이중고리 이온의 위치 선택적 개환



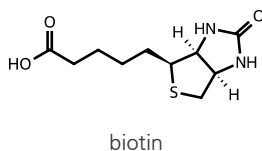
문제 7.88 · biotin (Hoffmann-La Roche 전합성)

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 6460–6462

반응 2차 알코올 + SOCl<sub>2</sub>, py → 클로로설파이트 → 고리 S의 이웃 기 참여(설포늄) → Cl<sup>-</sup> 개환 → 입체 유지 염화물 → biotin

개념 황 이웃 기 참여(설포 머스터드형): 이중 반전 = 입체 유지



## 제8장 알켄: 구조 및 제거 반응을 이용한 제법

- 알켄 명명: E/Z, 치환 많을수록 안정, Bredt 규칙
- E2: 협동, 속도 =  $k[\text{기질}][\text{염기}]$ , 3° 가장 빠름, H와 이탈기 anti-periplanar(고리에서는 trans-이축)
- NaOEt(작은 강염기) → Zaitsev(더 치환된 알켄), t-BuOK(부피 큰 염기) → Hofmann(덜 치환된 알켄)
- β-탄소에 H가 하나면 E2는 입체 특이적
- E1 탈수: 진한 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 가열 → Zaitsev 알켄(양이온, 자리옮김 가능), 입체 선택적(trans)
- 시약 역할: 친핵체 전용(X<sup>-</sup>, RS<sup>-</sup>), 염기 전용(H<sup>-</sup>, DBU, DBN), 강 친핵체·강염기(HO<sup>-</sup>, RO<sup>-</sup>)
- 기질 등급별: 1° → SN2(t-BuOK면 E2), 2° → E2 주, 3° → E2 만(강염기)

### 문제 8.89 · pladienolide B (Streptomyces platensis 마크롤라이드)

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 4730–4733

반응 31단계 입체 선택적 합성의 표적 구조 분석(반응 없음)

개념 삼치환 알켄 E/Z, 입체 요소 13개 → 2<sup>13</sup> = 8192, 거울상·부분입체이성질체 그리기

### 문제 8.90 · cholic acid형 스테로이드 (Δ<sup>11</sup> 알켄)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 6948–6950

반응 12α-OH → TsCl, py → NaOAc(염기) E2 → Δ<sup>11</sup> 알켄; D 표지로 제거되는 H 판정

개념 E2 trans-이축(anti-periplanar) 요구: 축 방향 11β-H만 제거 → 적도 D는 남음

노벨상 1969 (D. H. R. Barton-O. Hassel, 형태 분석)

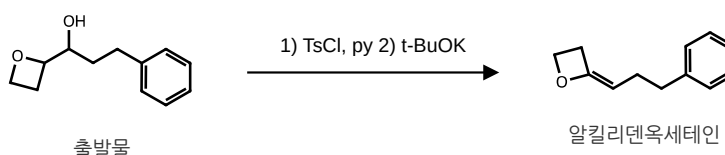
### 문제 8.91 · 2-alkylideneoxetane (taxol의 옥세테인)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2007, 48, 8353–8355

반응 옥세테인 2차 알코올 부분입체이성질체 → TsCl, py → t-BuOK E2 → 엑소 엔올 에터 알켄(Zaitsev 우세)

개념 β-탄소 H가 하나 → 입체 특이적 E2: 두 부분입체이성질체가 반대 기하(E/Z) 알켄을 줌(Newman 분석)



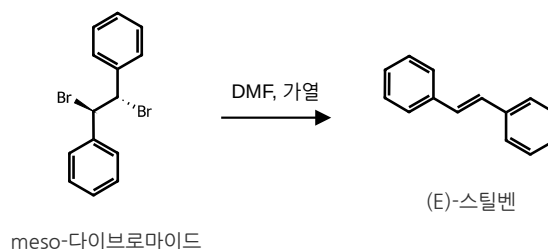
### 문제 8.92 · (E)-stilbene (DMF 탈브로민화)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1991, 56, 2582–2584

반응 meso- 및 dl-1,2-다이브로모-1,2-다이페닐에테인 + DMF → 모두 (E)-스틸벤만 생성

개념 협동 anti 제거라면 dl → (Z)여야 함 → 단계적 메커니즘; 입체 선택적이지 입체 특이적이지 아님



### 문제 8.93 · (+)-coronafacic acid (phytotoxin coronatine)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 2433–2437

반응 cis-하이드린데인 2차 알코올 → TsCl, py → DBU E2 → α,β-불포화 메틸 에스터

개념 anti-periplanar 요구 + 에스터 α-H 산도·콘쥬게이션으로 위치 선택성 결정

문제 8.94 · 아자이도 케탈의 분자 내 Schmidt 반응

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2010, 132, 2530–2531

반응 산 → 아미노다이아조늄 →  $N_2^+$ 와 anti-periplanar인 C-C 결합의 1,2-이동(고리 확장) → 양이온을 OH가 포획 → 탈양성자화

개념 이동기의 anti-periplanar 정렬(E2와 유사), 옥소카베늄 포획

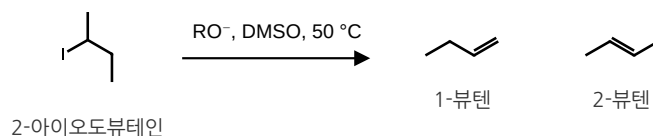
문제 8.95 · 2-iodobutane E2 위치 선택성

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1973, 95, 3405–3407

반응 2-아이오도부테인 + 산소 음이온 염기(DMSO, 50 °C): 염기가 강할수록 1-뷰텐 비율 증가(7.2 → 17.1%)

개념 염기 세기와 Hofmann/Zaitsev 비율(반응성-선택성), 4-나이트로페녹사이드 약 9% 예측



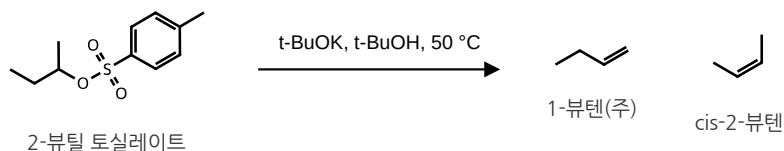
문제 8.96 · 2-butyl-Y + t-BuOK (trans/cis-2-butene 비)

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1965, 87, 5517–5518

반응 2-뷰틸-Y + t-BuOK/t-BuOH, 50 °C: trans : cis = I 2.2, Br 1.4, Cl 1.3, OTs 0.6

개념 Newman 투영의 전이 상태 분석: 큰 OTs 이탈기는 C3-메틸과의 반발로 cis 생성 전이 상태 선호



## 제9장 알켄의 첨가 반응

- $\text{HX} \rightarrow$  Markovnikov 첨가(탄소 양이온, 자리옮김 가능),  $\text{HBr/ROOR} \rightarrow$  anti-Markovnikov(라디칼)
- $\text{H}_3\text{O}^+$  수화(Markovnikov, 자리옮김),  $\text{Hg}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBH}_4$  옥시수은화(Markovnikov, 자리옮김 없음)
- $\text{BH}_3 \cdot \text{THF} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2, \text{NaOH}$  수소화붕소화-산화: anti-Markovnikov, syn 첨가, 입체 장애 적은 면
- $\text{H}_2/\text{Pt}$  촉매 수소화(syn), 킬랄 촉매로 비대칭 수소화
- $\text{Br}_2 \rightarrow$  브로모늄 이온  $\rightarrow$  anti 첨가;  $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow$  할로하이드린 (OH는 더 치환된 C)
- $\text{RCO}_3\text{H} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$  anti 이수산화,  $\text{OsO}_4/\text{NMO}$ (또는 찬  $\text{KMnO}_4$ ) syn 이수산화
- $\text{O}_3 \rightarrow$  DMS 오존 분해( $\text{C}=\text{C}$  절단  $\rightarrow$  카보닐)
- 할로락톤화·브로모에터화: 할로늄 이온을 분자 내 친핵체가 anti로 열기

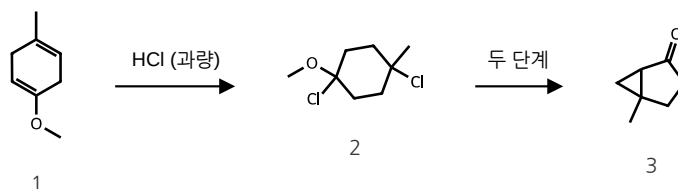
### 문제 9.68 · 5-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one (sabinene 골격)

중요도 ★★★

문헌 Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321–1325

반응 1-메톡시-4-메틸사이클로헥사-1,4-다이엔 +  $\text{HCl}$ (과량)  $\rightarrow$  1,4-다이클로로-1-메톡시-4-메틸사이클로헥세인  $\rightarrow$  (가수분해; 염기, 분자 내 C-알킬화)  $\rightarrow$  바이사이클로[3.1.0]헥산온

개념 두  $\text{C}=\text{C}$ 에 Markovnikov  $\text{HCl}$  첨가(옥소카베늄· $3^\circ$  양이온), 엔올레이트 분자 내  $\text{S}_\text{N}2$ 로 사이클로프로페인



### 문제 9.82 · Taxol (K. C. Nicolaou 전합성)

중요도 ★★★

문헌 Nature 1994, 367, 630–634

반응 탁세인 ABC 삼고리 중간체  $\rightarrow$  1)  $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$  2)  $\text{H}_2\text{O}_2$ , 염기  $\rightarrow$  C5 2차 알코올(옥세테인 O 도입 위치)

개념  $\text{BH}_3$ 의 화학 선택성(이치환  $\text{C}5=\text{C}6$ 만 반응), 부피 큰  $\text{OBn}$  반대쪽 위치·면 선택적 syn 첨가

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화

### 문제 9.83 · adamantylideneadamantane 브로모늄 이온

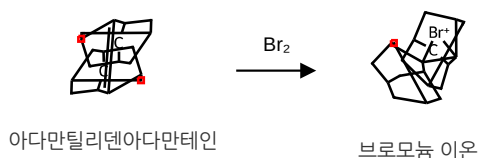
중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 4504–4508

반응 아다만틸리덴아다만테인 +  $\text{Br}_2 \rightarrow$  안정한 브로모늄 이온( $\text{Br}^-$ 의 뒷면 공격 불가  $\rightarrow$  다이브로마이드 생성 안 됨)

개념 브로모늄 메커니즘, 입체 장애로 2단계 장벽 상승  $\rightarrow$  에너지 도표의 깊은 우물

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)



문제 9.84 · diisopinocampheylborane (lpc<sub>2</sub>BH)

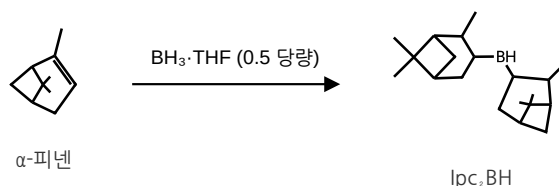
중요도 ★★★

문헌 J. Org. Chem. 1984, 49, 945–947

반응 (+)-α-피넨(2 당량) + BH<sub>3</sub>·THF → lpc<sub>2</sub>BH 단일 입체이성질체

개념 syn 수소화붕소화, gem-다이메틸 가교 반대 면에서만 접근, B는 덜 치환된 C → 키랄 수소화붕소화 시약

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화



문제 9.85 · zaragozic acid A (스쿠알렌 합성효소 억제제, Nicolaou)

중요도 ★★★

문헌 Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187–2190

반응 엑소 알킬리덴 락톤 알릴 알코올 + OsO<sub>4</sub> (촉매), NMO → syn 이수산화(윗면) → 락톤 자리옮김(분자 내 에스터 교환)

개념 OsO<sub>4</sub> syn 이수산화의 면 선택성: 스파이로 아세토나이드·CH<sub>3</sub>OSEM이 아랫면 차폐

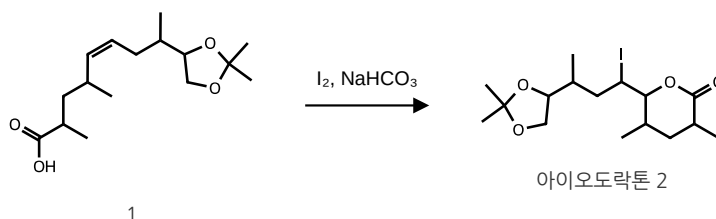
문제 9.86 · monensin (W. C. Still 합성)

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2118–2120

반응 (Z)-불포화 카복실산 + I<sub>2</sub>, NaHCO<sub>3</sub> → 아이오도락톤화 → δ-락톤 (5S,6S) 단일 부분입체이성질체

개념 아이오도도늄 형성 → 카복실레이트 anti 공격(6원 고리), 알릴 1,3-변형(A1,3) 조절 부분입체 선택성



문제 9.87 · Hg(OAc)<sub>2</sub> 옥시수은화 상대 속도

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414–1418

반응 알켄별 옥시수은화 상대 속도(1,1-이치환 1000 > 일치환 100 > 알릴 OMe 31.8 > 삼치환 25.8 > 알릴 Cl 2.4)

개념 친전자성 첨가: 알킬 공여↑·유발 효과 전자 끌기↓, 삼치환은 입체 장애로 느림

문제 9.88 · 9-BBN 수소화붕소화 상대 속도

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414–1418

반응 9-BBN 수소화붕소화 상대 속도(바이닐 에터 1615 … trans-1-클로로부텐 0.003)

개념 B는 친전자체: 공명 공여(바이닐 에터)↑, 알릴 EWG↓, 부피 큰 9-BBN은 입체에 매우 민감

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화

문제 9.89 · heliol (가교 벤즈옥사바이사이클)

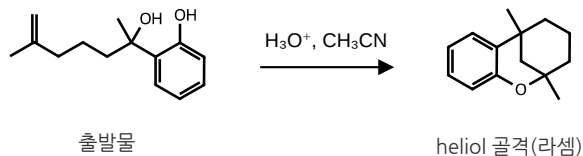
중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 2929–2931

반응 2-(2-하이드록시-6-메틸헵트-6-엔-2-일)페놀 +  $\text{H}_3\text{O}^+$ ,  $\text{CH}_3\text{CN}$  → 3° 벤질 양이온 → 알켄 분자 내 공격(6원 고리) → 새 3° 양이온을 페놀 O가 포획 → 라셈 가교 에터

개념 탄소 양이온-올레핀 고리화(Markovnikov), 분자 내 에터 형성, 평면 양이온 → 라셈

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)



문제 9.90 · reserpine (R. B. Woodward 합성)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 1958, 2, 1–57

반응 삼고리  $\gamma$ -락톤 +  $\text{Br}_2$  (브로모늄 → 분자 내 OH anti 공격 = 브로모에터화) →  $\text{NaOMe}$  ( $\alpha$ -H 제거,  $\text{HBr}$  제거) →  $\alpha,\beta$ -불포화 락톤 →  $\text{MeO}^-$  Michael 첨가

개념 브로모늄 이온의 분자 내 개환, 염기 제거, 콘쥬게이트 첨가

노벨상 1965 (R. B. Woodward, 유기 합성 기술)

## 제10장 알카인

- 제조: 이할로젠화물(geminal/vicinal) + 과량  $\text{NaNH}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow$  말단 알카인(이중 E2)
- $\text{HX}$ (1 당량)  $\rightarrow$  바이닐 할라이드, 과량  $\text{HX} \rightarrow$  geminal 이할로젠 화물(Markovnikov)
- $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HgSO}_4 \rightarrow$  메틸 케톤(엔올  $\rightarrow$  토토머화);  $\text{R}_2\text{BH} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$ ,  $\text{NaOH} \rightarrow$  알데하이드
- $\text{X}_2$ (1 당량)  $\rightarrow$  (E)-1,2-다이할로알켄, 과량  $\text{X}_2 \rightarrow$  테트라할라이드,  $\text{O}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow$  카복실산
- 알킬화:  $\text{NaNH}_2 \rightarrow \text{RX}$ (메틸·1°)  $\text{SN}_2 \rightarrow$  내부 알카인 (아세틸라이드 pKa 약 25)
- $\text{Na}$ ,  $\text{NH}_3(\text{l}) \rightarrow \text{trans}$ -알켄,  $\text{H}_2/\text{Lindlar} \rightarrow \text{cis}$ -알켄,  $\text{H}_2/\text{Pt} \rightarrow$  알켄
- 바이닐 양이온은 불안정(sp), 알카인 지퍼 이성질화, 케토-엔올 토토머화

### 문제 10.69 · $\alpha,\alpha$ -이치환 $\alpha$ -아미노산 전구체

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2003, 5, 4017–4020

반응 말단 알카인  $\rightarrow$  1)  $\text{NaNH}_2$  2)  $\text{MEMCl}$ ( $\text{SN}_2$ ) 3)  $\text{H}_2$ ,  $\text{Pt} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{CH}_2\text{OMe}$  사슬

개념 아세틸라이드 알킬화 + 완전 수소화, CIP 우선순위 불변  $\rightarrow$  S 유지

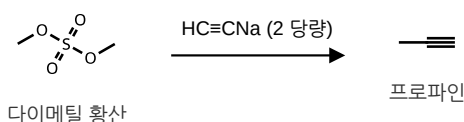
### 문제 10.70 · propyne (다이메틸 황산 메틸화)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1959, 24, 840–842

반응  $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{SO}_2$ (1 mol) +  $\text{HC}\equiv\text{CNa}$ (2 mol)  $\rightarrow$  프로파인 2 mol +  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ; 부산물 2-뷰타인·아세틸렌

개념 아세틸라이드  $\text{SN}_2$  알킬화(메틸 황산도 알킬화제), 생성물 알카인과 아세틸라이드 간 산-염기 교환



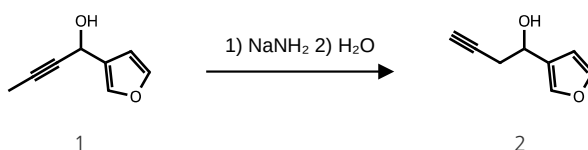
### 문제 10.71 · salvinorin A ( $\kappa$ -오피오이드 작용제)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2007, 129, 8968–8969

반응 1-(퓨란-3-일)뷰트-2-인-1-올  $\rightarrow$  1)  $\text{NaNH}_2$  2)  $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$  1-(퓨란-3-일)뷰트-3-인-1-올 (알카인 지퍼)

개념 반복 탈양성자화·재양성자화(알렌 경우), 말단 아세틸라이드 형성이 평형을 끌어감(pKa 25 vs  $\text{NH}_3$ , 38)



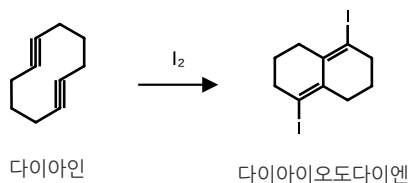
### 문제 10.72 · 다이아이오도다이엔 (고리 횡단 고리화)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 1996, 37, 1571–1574

반응 사이클로데카-1,6-다이아인 +  $\text{I}_2 \rightarrow$  고리 횡단 고리화  $\rightarrow$  융합 이중고리 다이아이오도다이엔(94%)

개념 아이오도늄(아이오디레늄) 형성, 불안정한 바이닐 양이온 회피  $\rightarrow$  협동적 고리 횡단 공격



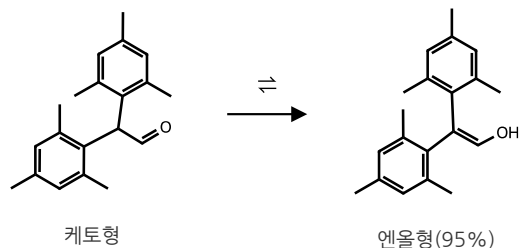
문제 10.73 · dimesitylacetaldehyde (안정한 단순 엔올)

중요도 ★★☆☆

문헌 Acc. Chem. Res. 1988, 21, 442–449

반응 다이페닐아세트알데하이드(엔올 9.1%) vs 다이메시틸아세트알데하이드(엔올 95%)

개념 케토-엔올 토토머화,  $sp^3 \rightarrow sp^2$  결합각 확대( $109.5^\circ \rightarrow 120^\circ$ )로 아릴 간 입체 반발 해소



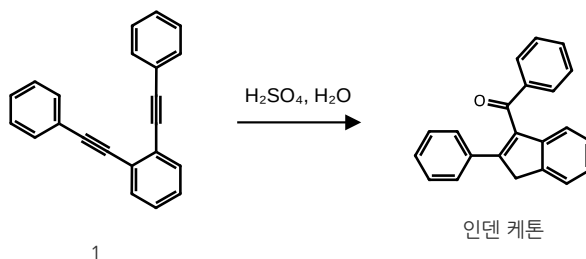
문제 10.74 · 1,2-bis(phenylethynyl)benzene 고리화

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 4525–4526

반응  $H_2SO_4, H_2O \rightarrow$  바이닐 양이온 연쇄 고리화  $\rightarrow$  3-벤조일-2-페닐인덴;  $Br_2 \rightarrow$  엑소 브로모알킬리덴 인덴

개념 페닐 안정화 바이닐 양이온, 5원 고리 형성, 엔올 토토머화, 면 내 공격 방향으로 알켄 기하 결정



문제 10.75 · roquefortine C (Penicillium roqueforti)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6281–6287

반응 이미다졸 고리의 두 토토머( $1H \rightleftharpoons 3H$ ) 상호 변환

개념 염기 촉매(이미다졸라이드 음이온)·산 촉매(이미다졸륨) 토토머화, 분자 내 수소 결합 토토머 안정화

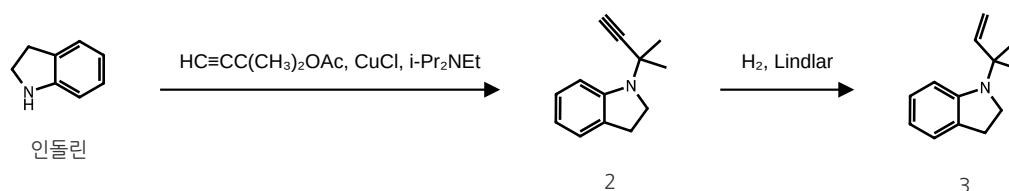
문제 10.76 · N-reverse-prenylated indoline

중요도 ★★☆☆

문헌 Tetrahedron Lett. 2001, 42, 7277–7280

반응 인돌린 + 2-메틸뷰트-3-인-2-일 아세테이트,  $CuCl$ (촉매),  $i-Pr_2NEt \rightarrow$  N-프로파질 인돌린  $\rightarrow H_2$ , Lindlar  $\rightarrow$  N-(2-메틸뷰트-3-엔-2-일)인돌린

개념  $3^\circ$  프로파질 양이온(알렌일 공명)  $SN1$ 형 N-알킬화, Lindlar 부분 수소화



문제 10.77 · 3-heptyne 형태 분석

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Phys. Chem. A 2007, 111, 3513–3518

반응 3-헵타인을 '늘어난 펜테인'으로 보고 가장 안정한 형태 분석( $C1 \cdot C6$  거의 가림)

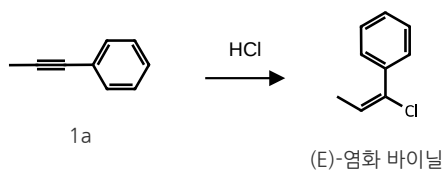
개념 Newman 투영,  $C \equiv C$ 로  $4.1 \text{ \AA}$  떨어져 가림 변형 없음, anti/gauche

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1976, 98, 3295–3300

반응  $\text{PhC}\equiv\text{CR} + \text{HCl} \rightarrow \text{PhC}(\text{Cl})=\text{CHR}$ , R 부피↑ → E 선택성↑ (Me 70:30 → t-Bu 100:0)

개념 페닐 공명 안정화 선형 바이닐 양이온(위치 선택성), Cl<sup>-</sup>의 면 내 접근(H 쪽)으로 입체 선택성

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)



## 제11장 라디칼 반응

- 라디칼 안정성  $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ , 알릴·벤질은 공명 안정화(바이닐은 아님)
- 화살표 6유형(반쪽 화살표): 균일 분해,  $\pi$  첨가, H 추출, 할로젠 추출, 제거, 결합(짜지음)
- 연쇄 반응: 개시(과산화물, AIBN, hv) → 전파 → 종결; 억제제  $O_2$ ·하이드로퀴논
- $Br_2, hv \rightarrow 3^\circ$  C-H 선택적 브로민화( $Cl_2$ 보다 선택성 큼)
- HBr, ROOR → anti-Markovnikov 첨가; NBS, hv → 알릴 브로민화(두 위치 이성질체 가능)
- 라디칼 탄소에 생긴 새 키랄 중심 → 라셈
- 자동 산화 → 하이드로과산화물, 항산화제(BHT, 비타민 E·C), 라디칼 중합

### 문제 11.49 · thiol-ene 단백질 접합

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 6916–6919

반응  $R-CH=CH_2 + R'SH$ , 라디칼 개시제 →  $R-CH_2CH_2-SR'$  (단백질 N-알릴 아마이드 + 시스테인 SH → 싸이오에터 결합)

개념 라디칼 연쇄( $RS\cdot$  말단 첨가 →  $2^\circ$  라디칼 → RSH에서 H 추출), anti-Markovnikov

노벨상 2022 (Sharpless·Meldal·Bertozzi, 클릭·생체직교 화학)

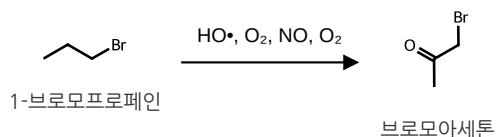
### 문제 11.50 · 1-bromopropane 대기 산화

중요도 ★★★

문헌 *J. Phys. Chem. A* 2008, 112, 7930–7938

반응 1-브로모프로페인 →  $HO\cdot$  ( $2^\circ$  C-H 추출) →  $O_2$  (퍼옥시 라디칼) → NO (알콕시 라디칼) →  $O_2$  ( $\alpha$ -H 추출) → 브로모아세톤

개념 H 추출, 라디칼 짝지음, O 원자 이동 등 라디칼 단계 조합



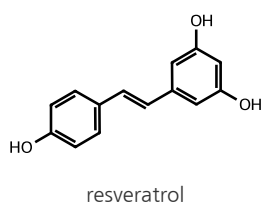
### 문제 11.51 · resveratrol (항산화제)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 5025–5031

반응  $RO\cdot$  가 페놀성 H를 추출: 4'-OH가 우선

개념 페녹실 라디칼이 para 위치를 통해 C=C·다른 고리로 비편재화(meta-OH는 불가)



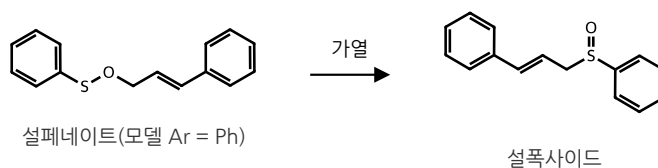
### 문제 11.52 · cinnamyl sulfoxide (설파산 에스터 재배열)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2000, 122, 3367–3374

반응 신나밀 아렌설파네이트 → 가열 → C-O 균일 분해 → 신나밀 라디칼 +  $ArS-O\cdot$  → S에서 재결합 → 신나밀 설파사이드

개념 두 공명 안정화 라디칼을 주는 결합이 먼저 끊어짐(비공유쌍 이웃 라디칼 공명)



문제 11.53 · oseltamivir (Tamiflu) 중간체

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2006, 128, 6310–6311

반응 이중고리 아이오도락탐 → t-BuOK(E2, Bredt 규칙) → NBS, hv(알릴 브로민화, 알릴 라디칼 반대 말단에 Br) → 알릴 브로마이드

개념 anti-periplanar E2, 알릴 라디칼 공명에 의한 C=C 이동, exo 면 선택성

문제 11.54 · 트라이퀴넨인 라디칼 연쇄 고리화

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1986, 108, 1708–1709

반응 α-사이아노에스터 라디칼 → 5-exo-trig 고리화 → 고리 횡단 첨가 → 선형 트라이퀴넨인 / 가교 삼고리 라디칼

개념 라디칼 고리화(5-exo vs 6-endo), 연속 고리 형성

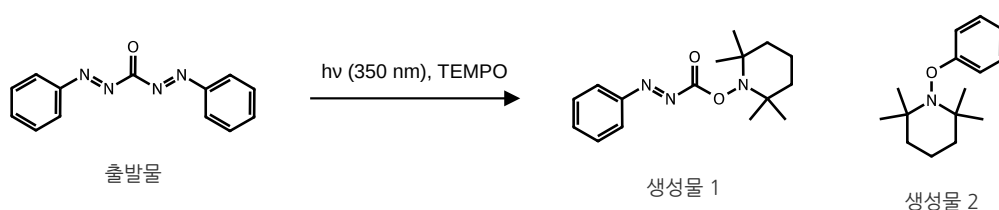
문제 11.55 · bisphenyl carbodiazone 광분해 (TEMPO 포획)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2006, 47, 2115–2118

반응  $\text{PhN=N-C(=O)-N=NPh}$ , hv(350 nm), TEMPO →  $\text{PhN=N-C(=O)-O-TMP} + \text{Ph-O-TMP} + \text{N}_2$

개념 C-N 균일 분해,  $\text{PhN=N} \cdot \rightarrow \text{Ph} \cdot + \text{N}_2$ , TEMPO 라디칼 포획



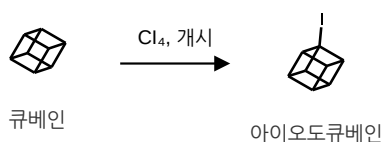
문제 11.56 · iodocubane

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2001, 123, 1842–1847

반응 큐베인 +  $\text{Cl}_2$  (·Cl, 개시) → 아이오도큐베인 + HCl;  $\text{I}_2$ 로는 반응 안 함

개념 전파 단계의 BDE 열역학:  $\text{H-Cl}$  (423) 형성은 유리,  $\text{I-Cl}$  (192) 약한 결합 → 두 전파 단계 모두 발열



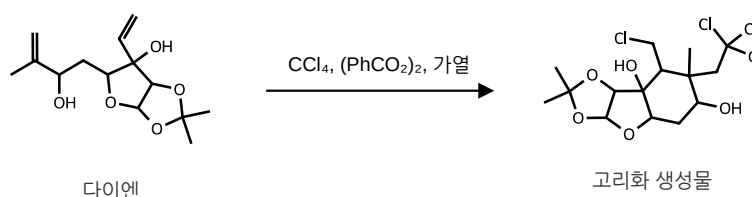
문제 11.57 · paclitaxel 단편 (Kharasch 반응)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2002, 43, 8587–8590

반응 (a)  $\text{RCH=CH}_2 + \text{CCl}_4$ ,  $(\text{PhCO}_2)_2$ , 가열 →  $\text{RCH(Cl)CH}_2\text{CCl}_3$ ; (b) 퓨라노스 다이엔 → ·CCl<sub>3</sub> 첨가 → 6-exo-trig 고리화 → Cl 추출 → 사이클로헥세인 융합 퓨라노스

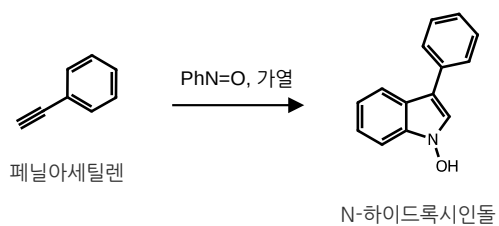
개념 Kharasch 원자 이동 라디칼 첨가(덜 치환된 C에 ·CCl<sub>3</sub>), 라디칼 고리화



문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 653–661

반응 페닐아세틸렌 + 나이트로소벤젠, 가열 → 이중 라디칼(바이닐 라디칼 + 나이트록사이드) → ortho 탄소에 고리화 → 수소 이동 (방향족화) → N-하이드록시인돌

개념 바이닐 라디칼의 방향족 고리 첨가, 재방향족화



## 제12장 합성

- 할로젠 위치 옮기기: 제거( $\text{NaOEt}$  또는  $\text{t-BuOK}$ )  $\rightarrow$  첨가( $\text{HBr}$  Markovnikov 또는  $\text{HBr/ROOR}$ )
- $\pi$  결합 위치 옮기기: 첨가( $\text{HBr}$ )  $\rightarrow$  제거( $\text{t-BuOK}$  = Hofmann,  $\text{NaOEt}$  = Zaitsev)
- 알케인  $\rightarrow$  알켄: 1)  $\text{Br}_2$ ,  $\text{h}\nu$  2)  $\text{NaOEt}$ ; 알켄  $\rightarrow$  알카인: 1)  $\text{Br}_2$  2) 과량  $\text{NaNH}_2$  3)  $\text{H}_2\text{O}$
- 알카인  $\rightarrow$  cis-알켄( $\text{H}_2/\text{Lindlar}$ ), trans-알켄( $\text{Na}/\text{NH}_3$ ), 알케인( $\text{H}_2/\text{Pt}$ )
- C-C 결합 형성: 아세틸라이드 +  $\text{RX}$ ( $\text{SN}2$ ), 에폭사이드(호모프로파질 알코올), 알데하이드·케톤(프로파질 알코올)
- C-C 결합 절단: 오존 분해( $\text{O}_3$ ;  $\text{DMS} \rightarrow$  알데하이드·케톤,  $\text{O}_3$ ;  $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$  카복실산)
- 역합성 분석: 탄소 골격 변화 여부 + 작용기 종류·위치 변화 여부

### 문제 12.32 · 3-phenylpropyl acetate (실론 계피 향 성분)

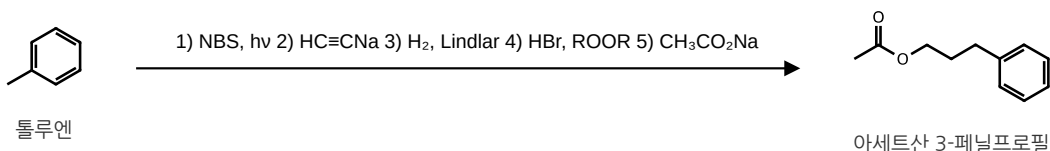
중요도 ★★★

문헌 J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 4344–4348

반응 톨루엔  $\rightarrow$  NBS,  $\text{h}\nu \rightarrow \text{HC}\equiv\text{CNa} \rightarrow \text{H}_2/\text{Lindlar} \rightarrow \text{HBr}$ ,  $\text{ROOR} \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ ( $\text{SN}2$ )  $\rightarrow$  아세트산 3-페닐프로필

개념 벤질 브로민화, 아세틸라이드 C-C 형성, anti-Markovnikov  $\text{HBr}$ , 카복실레이트  $\text{SN}2$

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



### 문제 12.33 · 2,5-hexanedione (갈근 향 성분)

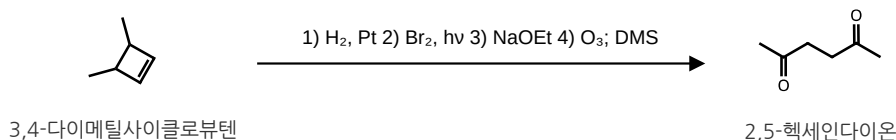
중요도 ★★★

문헌 Agric. Biol. Chem. 1988, 52, 1053–1055

반응 3,4-다이에틸사이클로뷰텐  $\rightarrow \text{H}_2$ ,  $\text{Pt} \rightarrow \text{Br}_2$ ,  $\text{h}\nu$ ( $3^\circ$ )  $\rightarrow \text{NaOEt}$ (Zaitsev)  $\rightarrow \text{O}_3$ ;  $\text{DMS} \rightarrow$  2,5-헥세인다이온

개념  $\pi$  결합 위치 이동(직접 오존 분해 시 다른 생성물),  $3^\circ$  선택적 브로민화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



### 문제 12.34 · 1-penten-3-ol (메추라기 사료 휘발 성분)

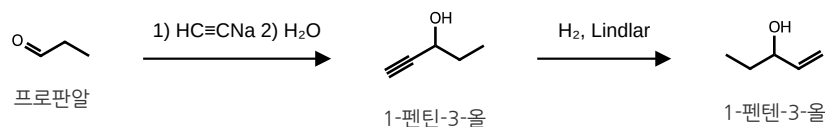
중요도 ★★★

문헌 J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204–7211

반응 아세틸렌만 사용: 프로판알 제조(1-뷰타인  $\rightarrow$  Lindlar  $\rightarrow \text{O}_3/\text{DMS}$ )  $\rightarrow \text{HC}\equiv\text{CNa}$  + 프로판알  $\rightarrow$  1-펜틴-3-올  $\rightarrow \text{H}_2$ , Lindlar

개념 아세틸라이드 + 알데하이드  $\rightarrow$  프로파질 알코올, 부분 수소화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.35 · tetradecane (프라이드치킨 휘발 성분)

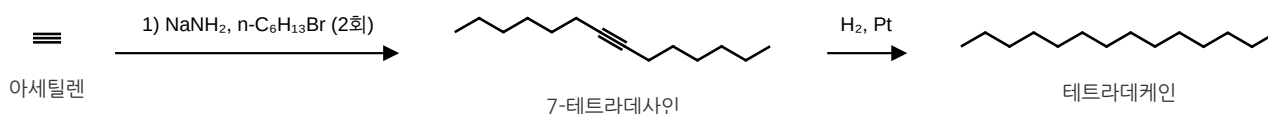
중요도 ★★☆☆

문헌 J. Agric. Food Chem. 1983, 31, 1287-1292

반응 아세틸렌 → 반복 2탄소 증가로 1-브로모헥세인 → 아세틸렌 이중 알킬화 → 7-테트라데사인 → H<sub>2</sub>, Pt

개념 아세틸라이드 반복 알킬화, anti-Markovnikov HBr, 완전 수소화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.36 · 2-decanone / decanal (미생물 휘발 성분)

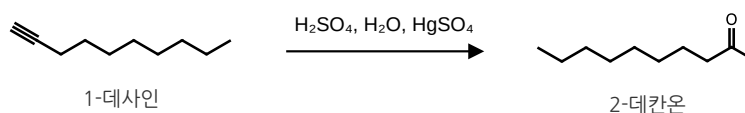
중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765-1776

반응 공통 중간체 1-데사인 → H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O, HgSO<sub>4</sub> → 2-데칸온 / 1) R<sub>2</sub>BH 2) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, NaOH → 데칸알

개념 알카인 수화의 위치 선택성(Markovnikov vs anti-Markovnikov), 토토머화

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화



문제 12.37 · (Z)-3-hexenyl acetate (녹엽 휘발 성분)

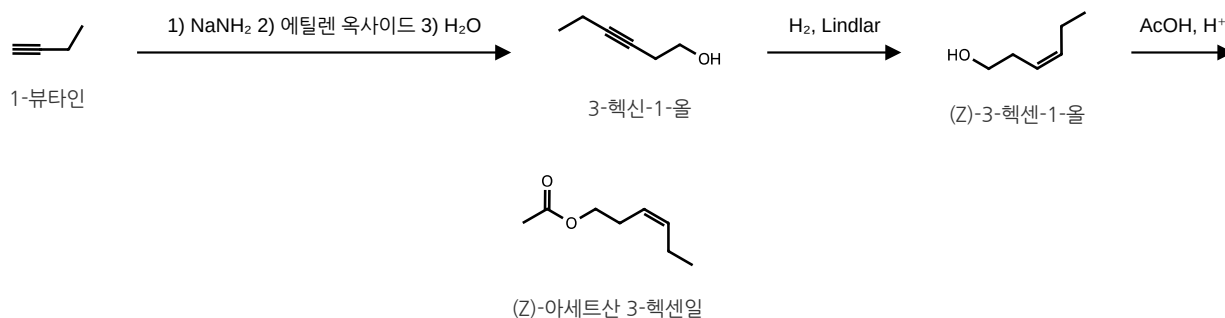
중요도 ★★☆☆

문헌 Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288-1303

반응 1-뷰타인 → NaNH<sub>2</sub> → 에틸렌 옥사이드 → H<sub>2</sub>O → 3-헥신-1-올 → H<sub>2</sub>, Lindlar → (Z)-3-헥센-1-올 → AcOH, H<sup>+</sup>

개념 아세틸라이드 + 에폭사이드(호모프로파질 알코올), Lindlar cis 환원, Fischer 에스테르화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.38 · 3-methylbutanal + hexanal (토마토 향)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 3401-3404

반응 2-메틸운데크-4-엔 오존 분해(O<sub>3</sub>; DMS) → 3-메틸뷰탄알 + 헥산알 1 : 1; 알켄은 내부 알카인의 Lindlar 환원으로

개념 오존 분해 역합성, 아세틸렌 이중 알킬화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.39 · methyl 4-methylpentanoate (Streptomyces 휘발 성분)

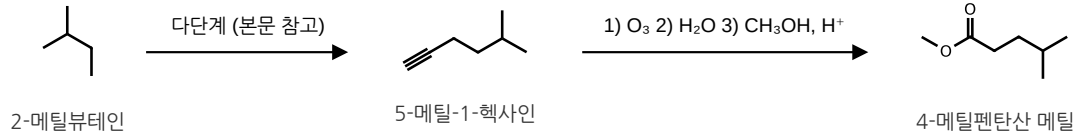
중요도 ★★★

문헌 *Actinomycetologica* 2009, 23, 27–33

반응 2-메틸뷰테인  $\rightarrow$   $\text{Br}_2, h\nu \rightarrow \text{NaOEt} \rightarrow \text{HBr, ROOR} \rightarrow t\text{-BuOK (Hofmann)} \rightarrow \text{HBr, ROOR} \rightarrow \text{HC}\equiv\text{CNa} \rightarrow \text{O}_3; \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{OH, H}^+$

개념 할로젠-π 결합 위치 이동, 아세틸라이드 +2C, 말단 알카인 오존 분해 -1C

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.40 · (E)-2-hexenal (카베르네 소비뇽 향)

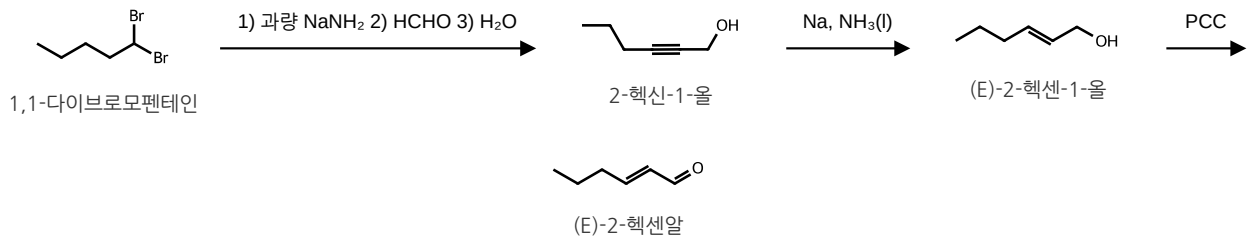
중요도 ★★★

문헌 *J. Agric. Food Chem.* 2009, 57, 3818–3830

반응 1,1-다이브로모펜테인  $\rightarrow$  과량  $\text{NaNH}_2 \rightarrow \text{HCHO} \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow$  2-헥신-1-올  $\rightarrow \text{Na, NH}_3(l) \rightarrow$  (E)-2-헥센-1-올  $\rightarrow \text{PCC}$

개념 이할로젠화물 이중 제거로 아세틸라이드, 아세틸라이드 + 알데하이드, 용해 금속 trans 환원

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.41 · (Z)-14-methylhexadec-8-en-1-ol (Trogoderma 성페로몬)

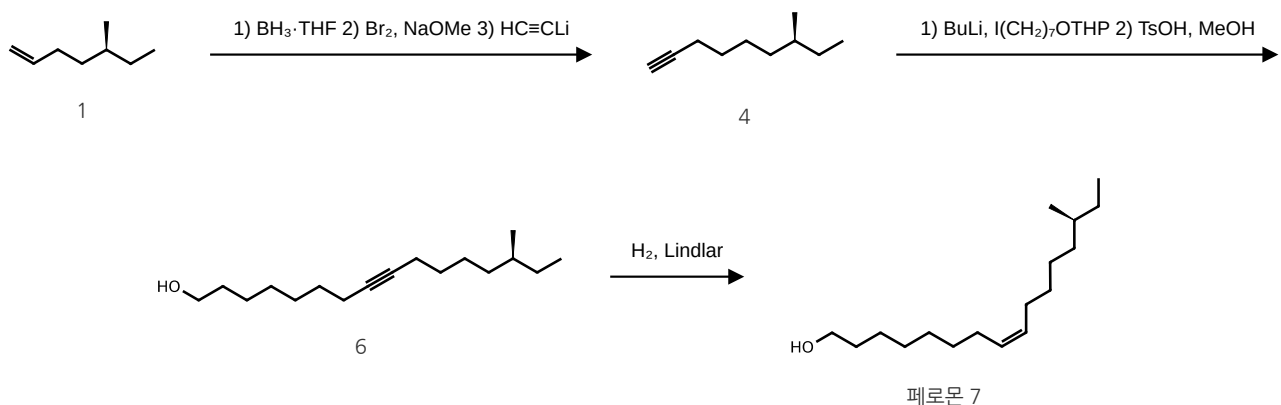
중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 1977, 33, 2447–2450

반응 5-메틸헵트-1-엔  $\rightarrow \text{BH}_3 \cdot \text{THF} \rightarrow \text{Br}_2, \text{NaOMe} \rightarrow$  1-브로모-5-메틸헵테인  $\rightarrow \text{HC}\equiv\text{CLi} \rightarrow \text{BuLi; I(CH}_2)_7\text{OTHP} \rightarrow \text{TsOH, MeOH} \rightarrow \text{H}_2, \text{Lindlar}$

개념 anti-Markovnikov 유기붕소 브로민화, 아세틸라이드 이중 알킬화, THP 탈보호, Lindlar cis 환원; 키랄 중심 불변

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소-인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화



## 제13장 알코올과 페놀

- $\text{ROH} + \text{SOCl}_2/\text{py}$  또는  $\text{TsCl}/\text{py} \rightarrow \text{NaX} \rightarrow \text{RX}$  ( $\text{S}_\text{N}2$ , 입체 반전);  $3^\circ \text{ROH} + \text{HX} \rightarrow \text{S}_\text{N}1$
- $3^\circ \text{ROH} + \text{진한 H}_2\text{SO}_4$ , 가열  $\rightarrow$  알켄( $\text{E}1$ );  $\text{ROTs} + \text{NaOEt} \rightarrow$  알켄( $\text{E}2$ )
- $1^\circ \text{ROH} + \text{PCC} \cdot \text{DMP} \cdot \text{Swern} \rightarrow$  알데하이드;  
 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$  카복실산;  $2^\circ \text{ROH} \rightarrow$  케톤
- 페놀 +  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$  벤조퀴논 (퀴논  $\rightleftharpoons$  하이드로퀴논 산화환원)
- $\text{NaBH}_4$ : 알데하이드·케톤만 환원 /  $\text{LiAlH}_4$ : 에스터·카복실산까지  $1^\circ \text{ROH}$ 로 환원
- $\text{RMgBr} + \text{알데하이드} \cdot \text{케톤} \rightarrow 2^\circ \cdot 3^\circ \text{ROH}$ ; + 에스터  $\rightarrow$  R 2개 첨가된  $3^\circ \text{ROH}$
- OH 보호:  $\text{TMSCl}/\text{Et}_3\text{N} \rightarrow \text{ROTMS}$  (Grignard 공존)  $\rightarrow$  TBAF 또는  $\text{H}_3\text{O}^+$ 로 탈보호
- 알코올 산성도: 공명·유도·용매화 (페놀  $\text{pK}_a \approx 10 \gg$  알코올  $\text{pK}_a$  15-18)

### 문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 3390–3400

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

### 문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2000, 65, 9249–9251

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

### 문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Agric. Food Chem.* 1986, 34, 140–144

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

### 문제 13.63 · (S)-gizzerosine 합성 중간체

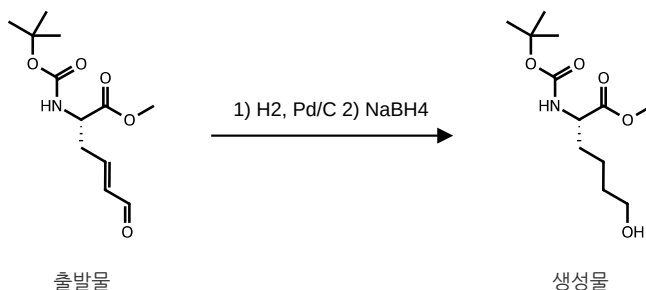
중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2007, 48, 8479–8481

반응 Boc-아미노 엔알 에스터  $\rightarrow$  1)  $\text{H}_2$ , Pd/C (C=C 수소화) 2)  $\text{NaBH}_4$ , MeOH ( $\text{CHO} \rightarrow 1^\circ \text{OH}$ )  $\rightarrow$  6-하이드록시 Boc-아미노 에스터

개념 화학선택적 환원:  $\text{NaBH}_4$ 는 에스터·카바메이트를 건드리지 않음( $\text{LiAlH}_4$  사용 불가)

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



### 문제 13.68 · briarellin E

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 5458–5470

반응 OTBS 2개를 가진 브리아렐린 골격  $\rightarrow$  TBAF  $\rightarrow$  두 실릴 에터가 모두 OH로 바뀐 트라이올(골격·입체 유지)

개념 F-에 의한 실릴 보호기 제거( $\text{Si-F}$  결합이 매우 강함)

문제 13.69 · duryne

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 2011, 74, 1262–1267

반응 탄소 11개 이하 단위로 대칭 C30 다이엔다이인 다이올 합성: 아세틸렌 이중 알킬화 → Lindlar(cis); 말단은 E-엔알 +  $\text{HC}\equiv\text{CMgBr}$  → 프로파질 알코올

개념 알카인 알킬화, Lindlar(cis)/Na-NH<sub>3</sub>(trans) 환원, 아세틸라이드의 카보닐 첨가, 대칭 분자 설계

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화

문제 13.70 · estragole

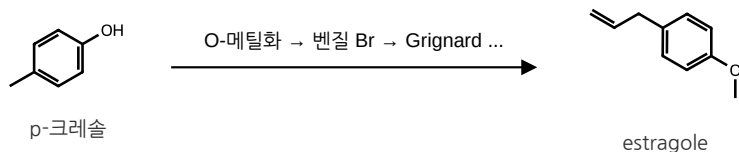
중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 1987, 50, 990–991

반응 p-크레솔 → NaOH, CH<sub>3</sub>I (O-메틸화) → NBS, hν (벤질 브로민화) → Mg → 에틸렌 옥사이드 → TsCl/py → t-BuOK → 4-알릴아니솔

개념 페녹사이드 Williamson, 벤질 라디칼 브로민화, Grignard 탄소 사슬 연장, 부피 큰 염기 E2

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문제 13.71 · 2-methylheptan-4-one / 3-methylheptan-4-one

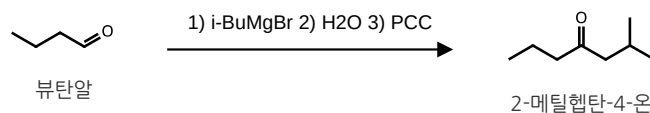
중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 1996, 59, 49–51

반응 1-뷰텐 → BH<sub>3</sub>·THF; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, NaOH → PCC → 뷰탄알; i-BuMgBr(또는 sec-BuMgBr) 첨가 → 2° ROH → Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 산화 → 케톤

개념 알켄 → 알코올(anti-Markovnikov), Grignard 역합성, 2° 알코올 산화

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문제 13.72 · 5,9,12,16-tetramethyleicosane (토마토 노린재 페로몬)

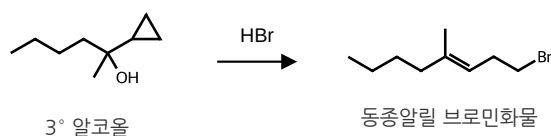
중요도 ★★☆☆

문헌 J. Chem. Ecol. 2012, 38, 814–824

반응 2-사이클로프로필헥산-2-올 + HBr → 사이클로프로필카비닐 양이온 고리 열림 → 동종알릴 브로민화물(E/Z); Grignard 2당량 + 헥세인-2,5-다이온 → 탈수 → H<sub>2</sub>/Pd

개념 SN1형 사이클로프로필카비닐 → 동종알릴 고리 열림(고리 변형 해소), Grignard·탈수·수소화 조합

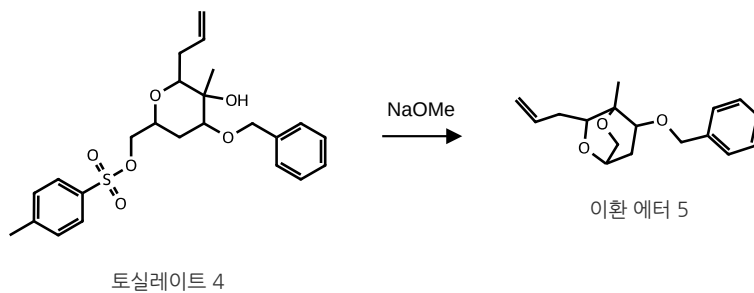
노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1989, 111, 6682–6690

반응 K 고리 테트라하이드로피란 → TBAF(실릴 제거, 다이올) → TsCl/py(1° OH만 토실화) → NaOMe(3° 알콕사이드의 분자 내 SN2) → 다리걸친 이환 에터

개념 선택적 1° 토실화, 분자 내 Williamson 에터 합성, 두 작용기가 같은 면(syn)일 때만 고리 닫힘



## 제14장 에터와 에폭사이드; 싸이올과 설파이드

- Williamson 에터 합성:  $\text{ROH} \rightarrow 1) \text{NaH} \ 2) 1^\circ \text{RX} \rightarrow \text{ROR}$  (SN2;  $3^\circ \text{RX}$ 는 E2)
- 알콕시수은화-탈수은화: 알켄 +  $\text{Hg}(\text{OAc})_2$ ,  $\text{ROH} \rightarrow \text{NaBH}_4 \rightarrow$  Markovnikov 에터
- 에터 산 분해:  $\text{ROR} + \text{과량 HX, 가열} \rightarrow 2 \text{RX}$  ( $\text{ArOR} \rightarrow \text{ArOH} + \text{RX}$ )
- 에폭시화:  $\text{RCO}_3\text{H}$ (입체특이적 syn) 또는  $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}$  (할로하이드린 고리 닫힘)
- Sharpless 비대칭 에폭시화: 알릴 알코올 +  $t\text{-BuOOH}$ ,  $\text{Ti}(\text{OiPr})_4$ , (+)/(-)-DET
- 에폭사이드 열림: 강한 친핵체( $\text{RO}^-$ ,  $\text{CN}^-$ ,  $\text{RS}^-$ ,  $\text{RMgBr}$ ,  $\text{LiAlH}_4$ )  $\rightarrow$  덜 치환된 C에 SN2(반전); 산 촉매  $\rightarrow$  더 치환된 C
- Grignard + 에폭사이드  $\rightarrow$  OH가 새 사슬 2번 탄소 ( $\text{C}=\text{O}$  첨가는 1번 탄소)
- 싸이올:  $\text{RX} + \text{NaSH} \rightarrow \text{RSH}$ ;  $2 \text{RSH} \rightleftharpoons \text{RSSR}$  (산화  $\text{Br}_2/\text{환원 Zn}\cdot\text{HCl}$ );  $\text{R}_2\text{S} \rightarrow \text{NaIO}_4 \rightarrow \text{설파사이드} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{설피론}$

### 문제 14.60 · reidispongiolide A 합성 단편

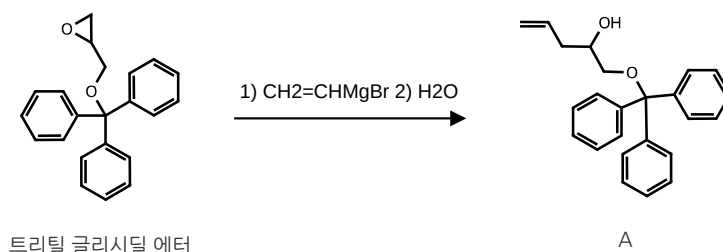
중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2009, 50, 5012–5014

반응 트리틸 글리시딜 에터  $\rightarrow 1) \text{CH}_2=\text{CHMgBr} \ 2) \text{H}_2\text{O}$  (덜 치환된  $\text{CH}_2$  공격)  $\rightarrow \text{A} \rightarrow \text{NaH, CH}_3\text{I} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{cat. OsO}_4, \text{NMO} \rightarrow$  다이올 부분입체이성질체  $\text{C} + \text{D}$

개념 Grignard의 에폭사이드 SN2 열림(입체중심 유지), Williamson 메틸화, syn-다이하이드록시화

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



### 문제 14.61 · fumonisins B1 (C7-C9 도입)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 3233–3236

반응 말단 에폭사이드 + 프로파질 브로민화물에서 만든 프로파질 Grignard  $\rightarrow$  덜 치환된 C6 공격  $\rightarrow$  알카인 알코올

개념 탄소 친핵체에 의한 에폭사이드 위치선택적 열림(SN2)

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화

### 문제 14.62 · (+)-myrrhanol A (guggul 성분)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 6151–6156

반응 엑소 메틸렌 데칼린  $\rightarrow 1) \text{MCPBA}$  (덜 가려진 면 에폭시화, 스피로 에폭사이드)  $2) \text{LiAlH}_4 \ 3) \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3^\circ$  알코올 단일 부분입체이성질체

개념 과산 에폭시화의 면선택성,  $\text{LiAlH}_4$  H-의 덜 치환된 C 공격 — C-O 결합이 끊어지지 않아 입체 보존

문제 14.63 · (S,S)-reboxetine (Pfizer 공정)

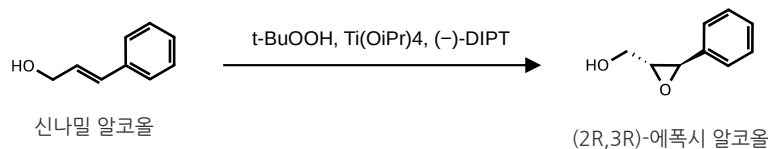
중요도 ★★★

문헌 *Org. Proc. Res. & Devel.* 2007, 11, 354–358

반응 (E)-신나밀 알코올 → t-BuOOH, Ti(OiPr)<sub>4</sub>, (-)-DIPT → (2R,3R)-에폭시 알코올 → 2-에톡시페녹사이드 SN2(벤질 C, 반전) → 다이올 → TMS 보호/2° OMs/탈보호 → NaOH (분자 내 SN2) → 말단 에폭사이드

개념 Sharpless 비대칭 에폭시화, 에폭사이드 SN2 열림 위치·반전, 선택적 보호, 분자 내 Williamson

노벨상 2001 Knowles · Noyori · Sharpless — 비대칭 촉매 산화(Sharpless 에폭시화)



문제 14.64 · 2-C-methyl-D-erythritol

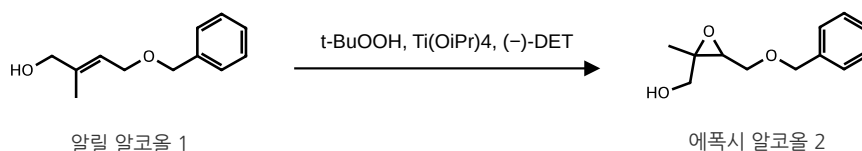
중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2002, 67, 4856–4859

반응 (E)-알릴 알코올 → Sharpless((-)-DET) 에폭시화 → 1° OH 아세틸화 → H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>: 아세테이트 C=O 산소가 3° 에폭사이드 C 공격 → 다이옥솔라날륨 → 이한 오쏘에스터

개념 Sharpless 에폭시화 시약 선택, 인접기 관여(아세톡시)에 의한 산 촉매 에폭사이드 열림

노벨상 2001 Knowles · Noyori · Sharpless — 비대칭 촉매 산화(Sharpless 에폭시화)



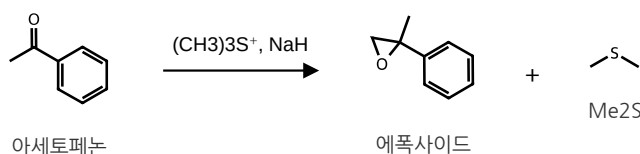
문제 14.65 · Corey-Chaykovsky 에폭시화

중요도 ★★★

문헌 *Synth. Commun.* 2003, 33, 2135–2143

반응 트라이메틸설포늄 + NaH → 황 일리드; 아세트페논 C=O 공격 → 베타인 알콕사이드 → 분자 내 SN2(Me<sub>2</sub>S 이탈) → 2-메틸-2-페닐옥시레인

개념 황 일리드의 카보닐 첨가 후 고리 닫힘(Wittig과 대비: 알켄 대신 에폭사이드)



문제 14.66 · Payne 자리옮김 (탄수화물 합성 전략)

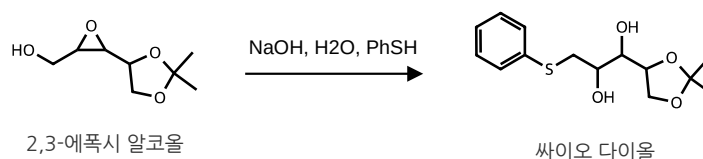
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1982, 104, 3515–3516

반응 2,3-에폭시 알코올 + NaOH/H<sub>2</sub>O, PhSH → 1° 알콕사이드가 C2 공격(반전)하여 말단 에폭사이드로 이동(Payne) → PhS-가 CH<sub>2</sub> 공격 → 1-페닐싸이오-2,3-다이올; (b) Sharpless((+)-DET) 후 같은 과정

개념 Payne 자리옮김 평형 + 말단 에폭사이드 선택적 포획, Sharpless 에폭시화와 결합한 당 합성

노벨상 2001 Knowles · Noyori · Sharpless — 비대칭 촉매 산화(Sharpless 에폭시화)



문제 14.67 · laureatin (골격 자리옮김)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 7883–7890

반응 옥세테인 알켄 + Br<sub>2</sub> → 브로모늄 → 옥세테인 O가 5-exo 공격(옥소늄) → 인접 OH가 옥세타늄 C 공격(반전) → THF + 에폭 사이드

개념 할로늄 이온의 분자 내 산소 포획, 고리 변형 해소에 의한 옥세테인 → THF 고리 확장

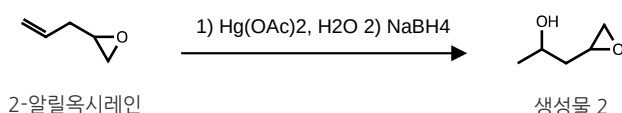
문제 14.68 · 에폭시알켄의 옥시수은화

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1981, 46, 930–939

반응 2-알릴옥시레인 + 1) Hg(OAc)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O 2) NaBH<sub>4</sub> → Markovnikov 수화물(96%); 사슬이 한 개 긴 경우 에폭사이드 O가 머 큐리늄을 5-exo 공격 → 이환 옥소늄 → THF·THP 고리 생성물

개념 옥시수은화(Markovnikov, 자리옮김 없음), 고리 크기(5원 TS)에 따른 분자 내 친핵체 경쟁



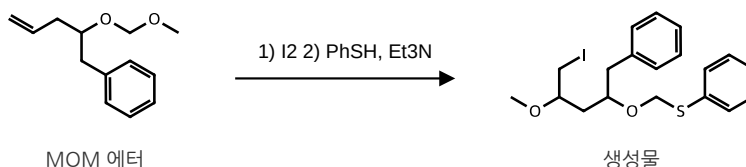
문제 14.69 · 할로늄 유도 알콕시 이동

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2008, 73, 5592–5594

반응 MOM 에터 알켄 + 1) I<sub>2</sub> 2) PhSH, Et<sub>3</sub>N → 아이오도늄을 MOM의 OMe 산소가 공격(6원 고리 옥소늄) → 단편화로 OMe 이동 + 옥소카베늄을 PhS<sup>-</sup>가 포획 → 1,3-syn 아이오도 에터

개념 할로늄 이온의 인접기 관여, 옥소카베늄 이온 포획, 의자형 6원 TS의 입체 제어



문제 14.70 · artemisinin 유도체

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2002, 67, 1253–1260

반응 9,10-에폭사이드 + (CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CHOH, cat. H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> → C10(아노머 탄소)에 옥소카베늄 형성 → HFIP가 덜 가려진 면 첨가 → OH와 OCH(CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>가 cis

개념 산 촉매 에폭사이드 열림에서 고리 산소의 옥소카베늄 안정화 → 위치·입체 선택성 역전(SN1형)

## 제15장 적외선 분광법과 질량 분석법

- IR 진동수  $\propto$  결합 세기·환산 질량:  $C\equiv C/C\equiv N$  2100-2300,  $C=O$  1650-1850,  $X-H$  2750-4000  $cm^{-1}$
- 공명기이성  $C=O$ 는 낮은 파수로 이동; 3000  $cm^{-1}$  기준  $sp^2/sp^3$   $C-H$  구분
- 세기  $\propto$  쌍극자 변화:  $C=O$  강함, 대칭  $C=C/C\equiv C$  약하거나 보이지 않음
- 수소결합  $O-H$ 는 넓은 띠, 묶은 용액 자유  $O-H$ 는 좁은 띠;  $1^\circ$  미만  $N-H$  2개 띠
- MS:  $M^+ \cdot$ , 기준 봉우리, 질소 규칙,  $M+1$ (탄소 수  $\approx$  상대세기/1.1%),  $M+2$ (Cl 1/3, Br 1:1)
- 단편화:  $\alpha$ -절단, 벤질 절단, McLafferty 자리옮김( $\gamma-H$  이동), 안정한 양이온 생성 방향
- HRMS 정확 질량으로 분자식 결정; ESI는 큰 생체분자에 사용
- 수소 결핍 지수(HDI): 할로젠은 H로, O 무시, N은 H 하나 빼기

### 문제 15.69 · 안트라퀴논 산성 염료

중요도 ★☆☆

문헌 *Anal. Chem.* 2013, 85, 831–836

반응 섬유에서 레이저로 직접 추출한 염료의 음이온 HRMS: 423.0647( $M^-$ ), 424.0681( $^{13}C$ ), 425.0605( $^{34}S$ ), 425.0715( $^{13}C_2$ )

개념 동위원소 패턴과 HRMS 질량 결손으로  $^{13}C_2$ 와  $^{34}S$  봉우리 구분

노벨상 2002 Fenn · Tanaka · Wüthrich — 생체분자 질량분석(ESI)-NMR

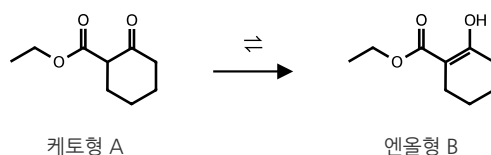
### 문제 15.70 · ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate 케토-엔올

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1952, 74, 4070–4073

반응  $\beta$ -케토 에스터 케토형(1740 에스터, 1720 케톤)  $\rightleftharpoons$  엔올형(1660 공명기이성·수소결합 에스터  $C=O$ , 1620  $C=C$ )

개념 케토-엔올 토토머화, 공명기이성·분자 내 수소결합에 의한  $C=O$  흡수 이동과 엔올 안정화



### 문제 15.71 · 2-(4-bromophenyl)ethanol

중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 2008, 85, 832–833

반응 X(1-아릴에탄올):  $M-15$ ( $\alpha$ -절단,  $CH_3$  손실) 187/185; Y(2-아릴에탄올):  $M-31$ ( $CH_2OH$  손실)  $\rightarrow$  브로모벤질(트로필륨) 양이온 171/169

개념 알코올의  $\alpha$ -절단, 벤질 절단, Br 동위원소 쌍( $M/M+2 \approx 1:1$ )

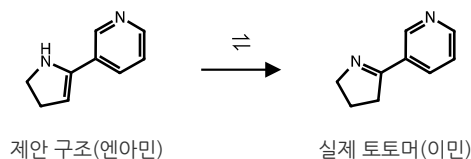
### 문제 15.72 · myosmine

중요도 ★★★

문헌 *Anal. Chem.* 1954, 26, 1428–1431

반응 IR에  $N-H$  띠(3300-3500) 없음  $\rightarrow$  엔아민형이 아닌 이민형(1-피롤린) 토토머; 1621  $cm^{-1}$  강한 띠 = 공명기이성  $C=N$

개념 IR로 토토머 판별( $N-H$  유무,  $C=N$  신축)



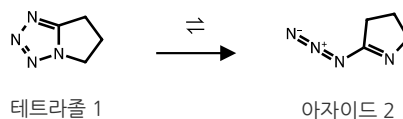
문제 15.73 · 테트라졸 ⇌ 아자이드 원자가 토토머

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1959, 81, 4671–4673

반응 이환 테트라졸 1 ⇌ 2-아자이드-1-피롤린 2; 2120-2160 cm<sup>-1</sup> 아자이드 비대칭 신축 띠가 없음 → 평형이 테트라졸 쪽

개념 IR 특성 띠(-N3 ≈ 2100-2160 cm<sup>-1</sup>)로 평형 위치 판단



문제 15.74 · cyclohexanone

중요도 ★★☆☆

문헌 Appl. Spectrosc. 1960, 14, 95–97

반응 저분해능 기준 봉우리 m/z 55가 HRMS에서 55.0183(C3H3O<sup>+</sup>)과 55.0546(C4H7<sup>+</sup>)로 분리

개념 HRMS 정확 질량으로 같은 정수 질량 이온의 분자식 구분

문제 15.75 · 사이클로프로페인 지방산 피롤리딘 아마이드

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Org. Chem. 1977, 42, 126–129

반응 기준 봉우리 m/z 113 = McLafferty 자리옮김(γ-H가 C=O로 이동, β-절단) → CH<sub>2</sub>=C(OH)·N(C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>)<sup>+</sup> ·

개념 McLafferty 자리옮김

문제 15.76 · pinolenic acid

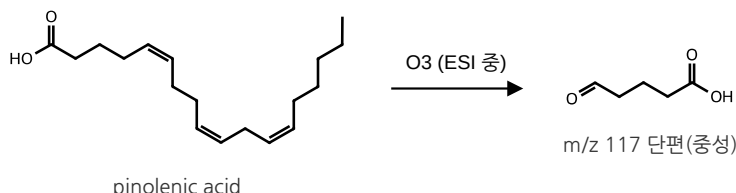
중요도 ★★☆☆

문헌 Anal. Chem. 2011, 83, 4738–4744

반응 오존 존재 ESI: [M+H]<sup>+</sup> 279 + 오존 분해 알데하이드 211·171·117 → 이중결합 위치 Δ5, Δ9, Δ12 결정; 음이온 모드 277·209·169·115

개념 오존 분해로 C=C 위치 결정, ESI [M+H]<sup>+</sup>/[M-H]<sup>-</sup>

노벨상 2002 Fenn · Tanaka · Wüthrich — 생체분자 질량분석(ESI)·NMR



문제 15.77 · 스테로이드 클로로하이드린

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 243–247

반응 trans-2,3-클로로하이드린: 이중 적도(gauche) 이성질체는 분자 내 O-H···Cl 수소결합 → 3594 cm<sup>-1</sup>(더 넓은); 이중 축(anti)은 자유 OH 3617

개념 형태(축/적도)와 분자 내 수소결합에 의한 O-H 흡수 이동

노벨상 1969 Barton · Hassel — 형태 분석

문제 15.78 · phosphatidic acid (16:0/18:1)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 58–59

반응 음이온 MS m/z 673 → 오존 처리 시 563(Δ9 알데하이드), 용매 MeOH 611 / EtOH 625 (Criegee 카보닐 옥사이드가 알코올에 포획)

개념 오존 분해 단편으로 C=C 위치 결정, Criegee 중간체

노벨상 2002 Fenn · Tanaka · Wüthrich — 생체분자 질량분석(ESI)·NMR

## 제16장 핵자기공명 분광법

- 화학적 동등성: 동위·거울상위 양성자는 동등, 부분입체위 양성자는 비동등(치환 시험)
- 화학적 이동: CH<sub>3</sub> 0.9, CH<sub>2</sub> 1.2, CH 1.7 + 보정(알코올·에터 O +2.5, 에스터 O +3.0, C=O +1.0)
- 방향족 H  $\approx$  7 ppm(반자기 이방성), 알데하이드 H  $\approx$  10, COOH  $\approx$  12 ppm
- 적분 = 상대 양성자 수; n+1 규칙, 짝지음 상수 J, OH는 보통 갈라지지 않음
- 구조 결정 순서: HDI  $\rightarrow$  신호 수·적분  $\rightarrow$  ( $\delta$ , 다중도)  $\rightarrow$  조각  $\rightarrow$  조립  $\rightarrow$  검증
- $^{13}\text{C}$ : C=O 160-220,  $\text{sp}^2$  100-150, C-O 50-100,  $\text{sp}^3$  0-50 ppm; 대칭으로 신호 수 결정
- DEPT-90: CH만; DEPT-135: CH·CH<sub>3</sub> 양, CH<sub>2</sub> 음, 4차 C 없음

### 문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 Food Chem. 2016, 196, 211–219

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

### 문제 16.66 · methyl 2-acetoxypropanoate

중요도 ★★★

문헌 Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 8387–8390

반응 C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>4</sub>, IR 1747(에스터),  $^1\text{H}$  5.1(q,1H)·3.75(s,3H)·2.1(s,3H)·1.5(d,3H),  $^{13}\text{C}$  171·170·69·52·21·17  $\rightarrow$  O-아세틸 락트산 메틸

개념 IR· $^1\text{H}$ · $^{13}\text{C}$  종합 구조 결정, 아실옥시-에스터  $\alpha$ -CH의 강한 탈차폐(5.1 ppm)

### 문제 16.72 · brevianamide S

중요도 ★☆☆

문헌 Org. Lett. 2012, 14, 4770–4773

반응 이량체 다이케토피페라진 알칼로이드의 모든  $^1\text{H}$  신호  $\delta$ -다중도 예측(역프레닐 CH<sub>3</sub> 1.5 s, 비닐 6.1 dd/5.1 dd, N-CH<sub>2</sub> 4.1 t 등)

개념 복잡 분자의 화학적 이동·갈라짐 예측

### 문제 16.73 · 1,3,6-cyclononatriene 음이온

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3437–3438

반응 사이클로노나트라이엔 + KNH<sub>2</sub>/액체 NH<sub>3</sub>  $\rightarrow$  이중 알릴 C-H 탈양성자화  $\rightarrow$  헵타트라이엔일 음이온; 음전하 탄소(홀수 위치) H는 3.4–3.7, 마디 위치 H는 5.5–5.6 ppm

개념 공명 구조와 전하 분포에 따른 차폐, 대칭과 신호 수

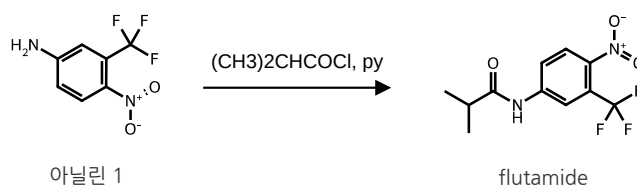
### 문제 16.74 · flutamide

중요도 ★★★

문헌 J. Chem. Ed. 2003, 80, 1439–1443

반응 4-나이트로-3-(트라이플루오로메틸)아닐린 + 아이소부틸 클로라이드, 피리딘  $\rightarrow$  플루타마이드; 아마이드화 후 방향족 H 모두 저자기장 이동(N 고립쌍이 C=O로 비편재)

개념 치환기의 공명·유도 효과가 방향족 H 화학적 이동에 미치는 영향, 아민 아실화



| 문제 16.75 · 3-acetyl-7-(diethylamino)coumarin |                                                                                  | 중요도 ★★☆☆ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 문헌                                           | <i>J. Chem. Ed.</i> 2006, 83, 287–289                                            |          |
| 반응                                           | 가장 저자기장 신호 8.42 = H4(두 C=O와 공명하는 β-H), 7.38 = H5; 밀고-당기는 편극으로 C3=C4 IR 신축이 쿠마린보다 |          |
| 강함                                           |                                                                                  |          |
| 개념                                           | 공명에 의한 β-H 탈차폐, 쌍극자 변화와 IR 세기                                                    |          |

| 문제 16.76 · 하이드로나프타센 부분입체이성질체 |                                                                                         | 중요도 ★☆☆ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 문헌                           | <i>Tetrahedron Lett.</i> 2011, 52, 4182–4185                                            |         |
| 반응                           | 비스(TMS-에타인일)벤즈알데하이드 + Fischer 카벤 (CO) <sub>5</sub> Cr=C(OMe)R → 오환 비스(사이클로헥센온) 부분입체이성질체 |         |
| 3:4; <sup>13</sup> C         | 신호 수로 구별                                                                                |         |
| 개념                           | 분자 대칭(거울면 유무)과 <sup>13</sup> C 신호 수                                                     |         |
| 노벨상                          | 1973 E. O. Fischer · Wilkinson — 유기금속(금속 카벤) 화학                                         |         |

## 제17장 콘쥬게이션 파이계와 페리고리 협동반응

- 1,3-뷰타다이엔 + HBr: 저온 1,2-첨가(속도론적) vs 고온 1,4-첨가(열역학적) — 알릴 양이온 공명
- Diels-Alder [4+2]: s-cis 다이엔 + EWG 친다이엔체 → 사이클로헥센; 입체특이적, endo 우세
- FMO: 다이엔 HOMO-친다이엔체 LUMO; 열적 [4+2] 허용, 열적 [2+2] 금지·광화학 허용
- 전자고리화: 4π 열 콘로테이션/광 디스로테이션, 6π 열 디스로테이션/광 콘로테이션
- 시그마 자리옮김 [3,3]: Cope(1,5-다이엔), Claisen(알릴 바이닐 에터 → γ,δ-불포화 카보닐)
- UV-Vis: 콘쥬게이션 증가 → λ<sub>max</sub> 증가; Woodward-Fieser 규칙(217 + 30·5·5·39)
- 시각: 11-cis-레티날 → 전부-trans 광이성질화(로돕신)

### 문제 17.71 · gelsemoxonine

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 17634–17637

반응 cis-다이바이닐사이클로프로페인(실릴 엔올 에터 + 옥스인돌 알킬리덴) 70 °C → [3,3] 시그마 자리옮김(보트 TS) → 스피로-옥스인돌 사이클로헥타다이엔

개념 다이바이닐사이클로프로페인-사이클로헥타다이엔 자리옮김(Cope형), 고리 변형 해소

노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존

### 문제 17.72 · 다이싸이엔일에텐 광변색 무수물

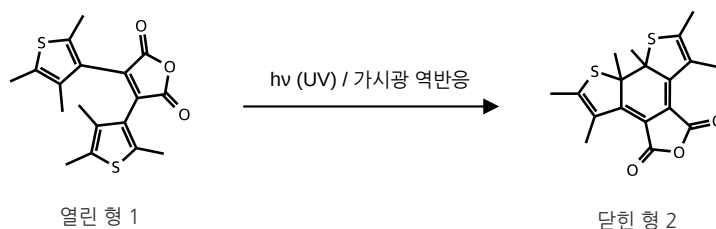
중요도 ★★★

문헌 J. Photochem. Photobiol. A 2006, 184, 177–183

반응 다이싸이엔일 말레산 무수물 → UV(6π 광화학 콘로테이션 고리 닫힘) → 고리형 착색 이성질체(두 CH<sub>3</sub> trans, 키랄·라섬) → 가시광으로 고리 열림

개념 광화학 6π 전자고리화 = 콘로테이션, 광변색(photochromism)

노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존



### 문제 17.73 · chelidone (최초 전합성)

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 3836–3837

반응 벤조사이클로뷰텐 120 °C → 4π 열적 콘로테이션 고리 열림(o-퀴노다이메테인) → 분자 내 Diels-Alder(알카인 친다이엔체) → 벤조[c]페난트리딘 골격

개념 전자고리화 고리 열림 + 분자 내 Diels-Alder 연쇄

노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존

### 문제 17.74 · atropurpuran 합성 연구

중요도 ★★★

문헌 Org. Lett. 2010, 12, 1152–1155

반응 아미노 테트라렌 135 °C → 6π 열적 디스로테이션 전자고리화(사이클로헥사다이엔) → 사슬의 알릴기와 분자 내 Diels-Alder → 바이사이클로[2.2.2]옥텐 + 피페리딘

개념 6π 전자고리화 → 분자 내 [4+2] 연쇄 반응

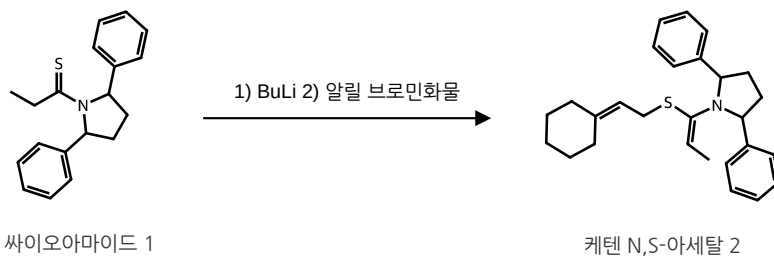
노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존



문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2000, 122, 190–191

반응 싸이오아마이드 → 1) BuLi((Z)-싸이오엔올레이트) 2) 2-사이클로헥실리덴에틸 브로민화물(S-알킬화) → 케텐 N,S-아세탈 → [3,3] 싸이오-Claisen(의자 TS) → 새  $\alpha$ -입체중심 단일 배열

개념 Claisen [3,3] 자리옮김, 의자형 전이 상태, C2-대칭 키랄 보조기의 면선택성



## 제18장 방향족 화합물

- 벤질 산화:  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4$  또는  $\text{KMnO}_4$ , 가열  $\rightarrow$  벤조산 (벤질 H 필요)
- NBS, 가열/hv  $\rightarrow$  벤질 브로민화; 벤질 할라이드는  $\text{S}_\text{N}1$ · $\text{S}_\text{N}2$ · $\text{E}1$ · $\text{E}2$  모두 가능
- Birch 환원( $\text{Na}$ ,  $\text{MeOH}$ ,  $\text{NH}_3$ )  $\rightarrow$  1,4-사이클로헥사다이엔: EDG 탄소는 환원 안 됨, EWG 탄소는 환원
- 벤젠 촉매 수소화는 강한 조건( $\text{Ni}$ , 100 atm, 150 °C); 바이닐기는 선택적 수소화
- Hückel  $4n+2$  규칙: 방향족/반방향족/비방향족; Frost 원; 사이클로부타다이엔 반방향족, COT 비방향족(통 모양)
- 사이클로펜타다이엔일 음이온·트로필륨 양이온·사이클로프로펜일 양이온 방향족
- 피리딘 N 고립쌍( $\text{sp}^2$ , 염기성) vs 피롤 N 고립쌍(방향족  $6\pi$ 에 참여, 비염기성)
- 분광: 방향족 H  $\approx 7$  ppm, 벤질 H 2-3 ppm,  $^{13}\text{C}$  100-150 ppm; 고리 전류에 의한 차폐/탈차폐

### 문제 18.66 · 다이하이드로[14]아눌렌 다이음이온

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 5385–5388

반응 퀴노이드 다이사이아노메틸렌 거대고리  $\text{A} + 2\text{e}^- \rightarrow$  다이음이온  $\text{B}$ :  $14\pi$  둘레( $4n+2$ ,  $n=3$ )  $\rightarrow$  방향족화가 쉬운 환원의 추진력

개념 Hückel 규칙, 음전하·홀전자 공명 비편재

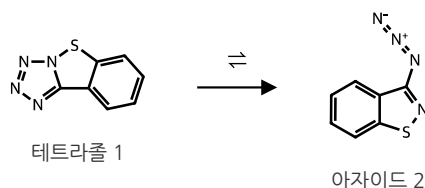
### 문제 18.67 · 테트라졸로-벤즈아이소싸이아졸 $\rightleftharpoons$ 아자이드

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1959, 81, 4671–4673

반응 고리에 남는 N(S에 결합)은 양쪽 모두  $\text{sp}^2$ : 테트라졸에서는 피롤형(고립쌍이 p 궤도, 방향족  $6\pi$ ), 아자이드에서는 피리딘형(고립쌍  $\text{sp}^2$ )

개념 헤테로고리 N의 혼성과 고립쌍의 방향족성 참여 여부



### 문제 18.68 · 1,2,5,6-tetracyanocyclooctatetraene- $\text{Mg}^+$

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2005, 127, 13070–13078

반응 통 모양 COT의 1,2,5,6-CN 4개가 같은 면으로 모여  $\text{Mg}^+$ 에 동시 배위; 평면 테트라사이아노벤젠은 CN이 평면 내에서 발산하여 불가

개념 COT 비방향족(통 모양) vs 벤젠 평면 방향족, 분자 기하

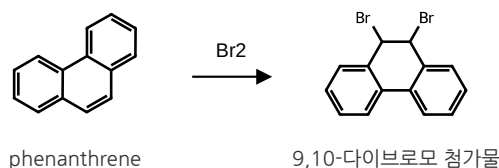
### 문제 18.69 · phenanthrene (결합 고정)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1985, 107, 6678–6683

반응 나프탈렌 C1-C2 < C2-C3 결합 길이; 페난트렌 C9-C10은 공명 구조 5개 중 4개에서 이중결합  $\rightarrow$   $\text{Br}_2$ 가 C9=C10에 첨가  $\rightarrow$  trans-9,10-다이브로모-9,10-다이하이드로페난트렌

개념 다환 방향족의 결합 차수(공명 구조 수), 방향족 육중항을 유지하는 첨가





## 제19장 방향족 치환반응

- EAS:  $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$ ,  $\text{Cl}_2/\text{AlCl}_3$ ,  $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4(\text{NO}_2^+)$ , 발연  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{SO}_3, \text{가역})$  — 시그마 착물(아레늄) 경우
- Friedel-Crafts 알킬화(자리옮김·다중 알킬화 문제) vs 아실화(아실륨, 자리옮김 없음) → Clemmensen  $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$
- $\text{ArNO}_2 \rightarrow \text{Fe}(\text{Zn}, \text{Sn})/\text{HCl} \rightarrow \text{ArNH}_2$ ; 겔사슬  $\text{KMnO}_4$  산화 →  $\text{ArCOOH}$
- 배향: 강·중 활성화기( $-\text{NH}_2$ ,  $-\text{OH}$ ,  $-\text{OR}$ ,  $-\text{NHCOR}$ ) o/p; 할로젠 약한 불활성화 o/p;  $\text{C}=\text{O}$ ,  $\text{CN}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CX}_3$  m
- 다중 치환: 가장 강한 활성화기가 지배, 입체 효과,  $\text{SO}_3\text{H}$  차단기 활용
- $\text{SNAr}$ : 이탈기 o/p에 강한 EWG( $\text{NO}_2$ ) → 첨가-제거 (Meisenheimer 착물),  $\text{F} > \text{Cl}$
- 벤자인:  $\text{ArCl} + \text{NaNH}_2/\text{NH}_3$  또는  $\text{NaOH}$   $350^\circ\text{C} \rightarrow$  제거-첨가 (동위원소 표지 증거)

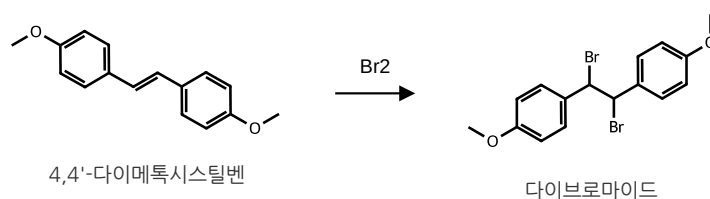
### 문제 19.83 · 4-X-4'-Y-스틸벤 브로민화

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1973, 38, 493–499

반응 스틸벤 +  $\text{Br}_2 \rightarrow$  1,2-다이브로모 다이아릴에테인; 속도  $\text{Y} = \text{OMe} > \text{Me} > \text{Cl} > \text{NO}_2$  (양전하 발생 TS를 EDG가 안정화, Hammett  $\rho < 0$ )

개념 치환기 전자 효과와 친전자성 첨가 속도



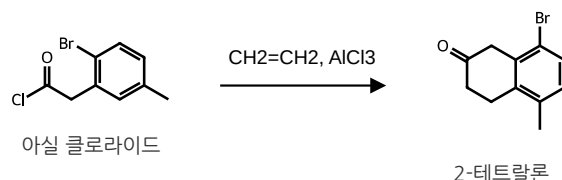
### 문제 19.84 · 아미노테트라린 중간체 (2-tetralone)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 5503–5514

반응 아릴아세틸 클로라이드 +  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ,  $\text{AlCl}_3 \rightarrow$  아실륨에 에틸렌 첨가  $\rightarrow$   $1^\circ$  탄소 양이온(또는  $\beta$ -클로로케톤)  $\rightarrow$  분자 내 Friedel-Crafts 알킬화  $\rightarrow$  8-브로모-5-메틸-2-테트라론

개념 아실륨 이온, 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화(고리 형성), 방향족성 회복



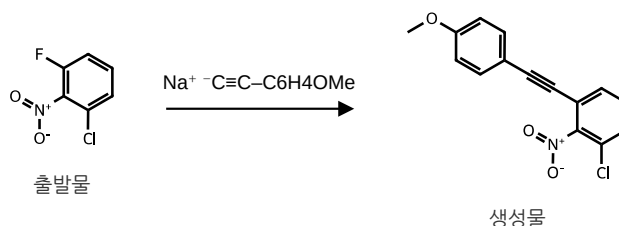
### 문제 19.85 · $\text{SNAr}$ 알카인화

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2007, 9, 2741–2743

반응 1-클로로-3-플루오로-2-나이트로벤젠 + Na 아세틸라이드  $\rightarrow$  F만 치환(Cl 유지) — 첨가(Meisenheimer 착물 형성)가 속도 결정 단계

개념  $\text{SNAr}$  첨가-제거, 이탈기  $\text{F} > \text{Cl}$ 의 근거(전기음성도에 의한 ipso C 활성화)



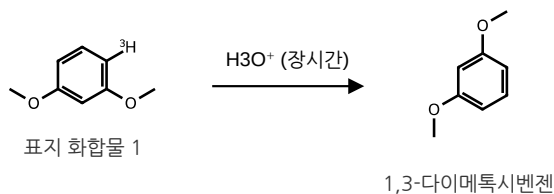
문제 19.86 · 삼중수소 표지 메톡시벤젠

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1967, 89, 4418–4424

반응  $\text{ArT} + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{T}$ 가 결합한 C에 양성자화(아레늄 이온, OMe가 o/p 안정화)  $\rightarrow \text{T}^+$  손실(탈삼중수소화); OMe 3개(2,4,6) 쪽이 더 빠름

개념 EAS 양성자 교환 메커니즘, 활성화기 수와 시그마 착물 안정성



문제 19.87 · picryl iodide

중요도 ★★☆☆

문헌 *Prog. Stereochem.* 1958, 2, 125

반응 큰 I 원자 때문에 오쏘 NO<sub>2</sub> 2개가 고리 평면 밖으로 비틀림  $\rightarrow$  공명 불가(C-N 1.45 Å); 파라 NO<sub>2</sub>는 공평면·공유게이션(1.35 Å)

개념 공명의 입체 저해(steric inhibition of resonance)

문제 19.88 · 7-hydroxynitidine (벤조[c]페난트리딘)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 985–988

반응 아릴 브로마이드 + NaNH<sub>2</sub>(2당량)  $\rightarrow$  N-H 탈양성자화 + 오쏘 H 제거  $\rightarrow$  벤자린  $\rightarrow$  나프틸 C2의 분자 내 친핵 공격(고리 형성)  $\rightarrow$  H<sub>2</sub>O  $\rightarrow$  다이하이드로벤조[c]페난트리딘

개념 제거-첨가(벤자린) 메커니즘, 분자 내 아라린 고리화

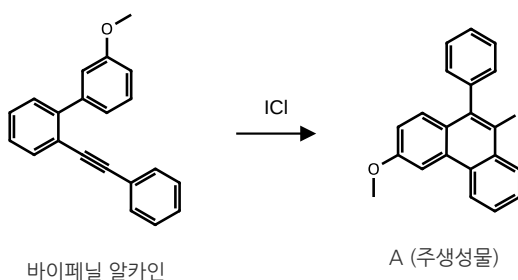
문제 19.89 · 9-iodo-10-phenylphenanthrene

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2005, 70, 3511–3517

반응 2-(페닐에타인일)바이페닐 + ICl  $\rightarrow$  I<sup>+</sup>가 알카인 활성화  $\rightarrow$  메톡시페닐 고리의 분자 내 SEAr(6-endo)  $\rightarrow$  OMe 파라 위치 공격 A : 오쏘 위치 B  $\approx$  3 : 1

개념 분자 내 친전자성 방향족 치환, 배향(o/p) + 입체 장애



문제 19.90 · 3,3-diphenylquinuclidinium (초친전자체)

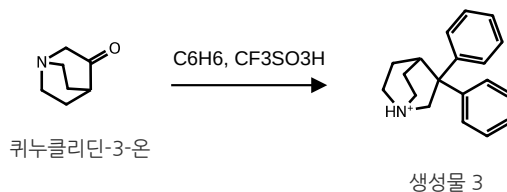
중요도 ★★☆☆

문헌 J. Org. Chem. 1999, 64, 6702–6705

반응 퀴누클리딘-3-온 + 벤젠, CF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>H → N·O 이중 양성자화 다이양이온(초친전자체) → 벤젠 SEAr 2회(카보닐 C, 이후 벤질 3° 양이온) → 3,3-다이페닐 퀴누클리디늄

개념 초강산·초친전자체, 하이드록시알킬화형 Friedel-Crafts

노벨상 1994 Olah — 탄소 양이온·초강산 화학



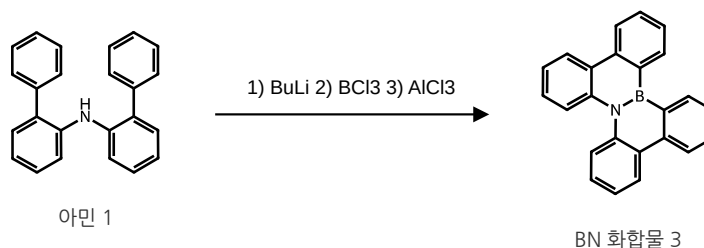
문제 19.91 · BN-dibenzo[g,p]chrysene

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 18614–18617

반응 다이아릴아민 → 1) BuLi 2) BCl<sub>3</sub> (N-BCl<sub>2</sub>) → AlCl<sub>3</sub>(보레늄 양이온) → 분자 내 친전자성 붕소화 2회 → BN 도핑 다환 방향족

개념 보레늄 친전자체의 SEAr, BN/CC 등전자 방향족성, 만(fjord) 영역 입체 반발



문제 19.92 · spirobifluorene

중요도 ★★☆☆

문헌 Org. Lett. 2004, 6, 2381–2383

반응 비스(바이페닐-2-일) 케톤 + cat. H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> → 카보닐 양성자화 → 분자 내 SEAr(OMe 오쏘) → 플루오렌-9-올 → 탈수 → 9-아릴 플루오렌일 양이온 → 2차 SEAr → 9,9'-스피로바이플루오렌

개념 이중 분자 내 Friedel-Crafts(하이드록시알킬화), 탄소 양이온

## 제20장 알데하이드와 케톤

- 친핵성 첨가:  $\text{H}_2\text{O}$ (수화물),  $\text{ROH}/[\text{H}^+]$ (헤미아세탈 → 아세탈),  $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (고리 아세탈 보호기),  $\text{HS}(\text{CH}_2)_n\text{SH}$ (싸이오아세탈 → Raney Ni →  $\text{CH}_2$ )
- 1° 아민 → 이민, 2° 아민 → 엔아민,  $\text{NH}_2\text{OH}$  → 옥심,  $\text{NH}_2\text{NH}_2$  → 하이드라존 → Wolff-Kishner( $\text{NaOH}$ , 가열) →  $\text{CH}_2$
- $\text{LiAlH}_4 \cdot \text{NaBH}_4$  → 알코올;  $\text{RMgBr}$  → 알코올;  $\text{HCN/KCN}$  → 사이아노하이드린
- Wittig:  $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHR}$  → 알켄 (불안정 일리드 Z, 안정 일리드 E);  $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHOMe}$  → 엔올 에터 →  $\text{H}_3\text{O}^+$  → 1C 연장 알데하이드
- Baeyer-Villiger:  $\text{RCO}_3\text{H}$  → 에스터/락톤 (이동 경향  $3^\circ > 2^\circ \cdot \text{Ph} > 1^\circ > \text{CH}_3$ )
- 아세탈은 염기·친핵체에 안정 → 화학선택적 보호
- 분광:  $\text{C}=\text{O}$   $1715\text{ cm}^{-1}$ , 알데하이드 C-H  $2700/2850$ ,  $\text{CHO} \approx 10\text{ ppm}$ ,  $^{13}\text{C}$   $\text{C}=\text{O} \approx 200\text{ ppm}$

### 문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *Tetrahedron* 2012, 68, 9289–9292

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

### 문제 20.83 · cyclodidemniserinol trisulfate 합성 연구

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2009, 50, 4587–4591

반응  $\beta$ -케토 에스터 → 1)  $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ,  $\text{TsOH}$  (케톤 아세탈 보호) 2)  $\text{LiAlH}_4$  (에스터 → 1° OH) 3) PCC (→ CHO) 4)  $\text{HS}(\text{CH}_2)_3\text{SH}$ ,  $\text{H}^+$  → 1,3-다이싸이안

개념 화학선택적 보호(케톤 아세탈), 에스터 환원·산화, 싸이오아세탈 형성

### 문제 20.84 · 케이지 케톤 고리 확장

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2001, 66, 2072–2077

반응 다리 걸친 케톤 →  $\text{RCO}_3\text{H}$  (Baeyer-Villiger, 락톤) → 과량  $\text{LiAlH}_4$  (다이올) →  $\text{TsCl/py}$  (1° OTs) → 염기 (분자 내 Williamson) → 고리 에터; 대칭 상실로  $^1\text{H}$  신호 증가

개념 Baeyer-Villiger, 락톤 환원, 선택적 토실화, 분자 대칭과 NMR

### 문제 20.85 · scorzocreticin

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 2014, 43, 8161–8167

반응  $\text{ArCH}_2\text{OH}$  → PCC ( $\text{ArCHO}$ ) →  $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHOMe}$  (Wittig, 엔올 에터) →  $\text{H}_3\text{O}^+$  ( $\text{ArCH}_2\text{CHO}$ ) →  $\text{NaBH}_4$  →  $\text{ArCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$  (탄소 1개 연장)

개념 메톡시메틸렌 Wittig에 의한 1탄소 동족화, 엔올 에터 가수분해

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응

### 문제 20.86 · 에틸 프롤리네이트 엔아민

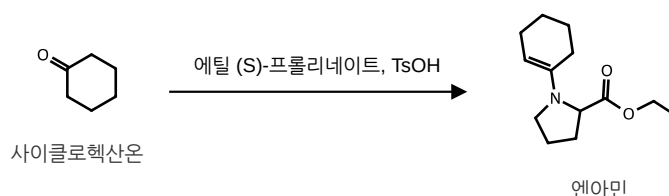
중요도 ★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 1969, 10, 4233–4236

반응 사이클로헥산온 + 광학 활성 에틸 프롤리네이트,  $\text{TsOH}$ ,  $-\text{H}_2\text{O}$  → 엔아민;  $\text{N}-\text{C}(\text{sp}^3)$  결합의 부분 이중결합성 때문에 두 회전 이성질체의 상호 전환이 느림

개념 엔아민 형성, N 고립쌍 공유제이션에 의한 회전 제한(형태 이성질체)

노벨상 2021 List · MacMillan — 비대칭 유기촉매(엔아민 촉매)



문제 20.87 · 사이클로옥텐온 사슬 도입

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2003, 68, 6455–6458

반응 고리 C=C가 있는 사이클로옥텐온에 -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CHO 도입: 아세탈 보호 Grignard → H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(탈수) → AcOH/H<sub>2</sub>O(탈보호) 경로만 성공; O<sub>3</sub>·BH<sub>3</sub> 경로는 고리 C=C도 공격

개념 화학선택성, 아세탈 = 가려진 알데하이드(Grignard 공존)

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화

문제 20.88 · furo[2,3-b]indole 중간체

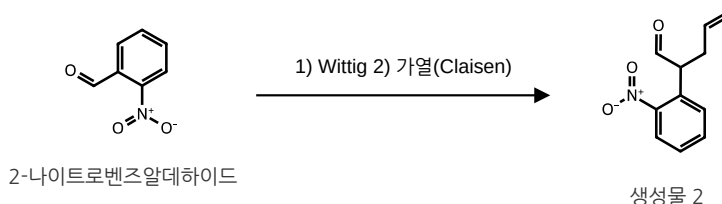
중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 4494–4496

반응 2-나이트로벤즈알데하이드 → Ph<sub>3</sub>P=CH-O-CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> (Wittig, 알릴 바이닐 에터) → 가열 [3,3] Claisen 자리옮김 → 2-(2-나이트로페닐)펜트-4-엔알

개념 알콕시메틸렌 Wittig + Claisen 자리옮김

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응



문제 20.89 · (+)-frondosin B (Shapiro 반응)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Chem. Sci.* 2010, 1, 37–42

반응 2,2-다이메틸사이클로헥산온 트라이실하이드라존 + t-BuLi(2당량) → N-H·α-C-H 탈양성자화 → ArSO<sub>2</sub><sup>-</sup> 이탈 → 바이닐 다이아제나이드 → N<sub>2</sub> 손실 → 바이닐리튬

개념 Bamford-Stevens-Shapiro 반응(Wolff-Kishner 유사), 바이닐 음이온 생성

문제 20.90 · 메톡시메틸렌 Wittig

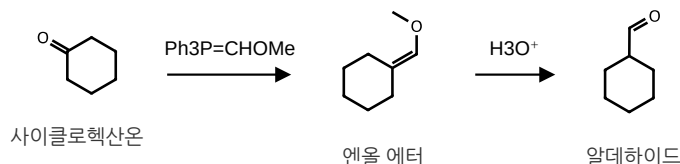
중요도 ★★☆☆

문헌 *Chem. Ber.* 1962, 95, 2514–2525

반응 사이클로헥산온 + Ph<sub>3</sub>P=CHOMe → (메톡시메틸렌)사이클로헥세인 → H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> (엔올 에터 C 양성자화 → 옥소카베늄 → 헤미아세탈 → MeOH 손실) → 사이클로헥세인카브알데하이드

개념 Wittig 메커니즘, 엔올 에터의 산 촉매 가수분해

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응



문제 20.91 · hispidospermidin

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1998, 120, 4039–4040

반응 -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COCl 결사슬 하이드린데인 + AlCl<sub>3</sub> → 아실륨 → 고리 알켄의 분자 내 공격(지방족 Friedel-Crafts 아실화) → 2° 양이온: Cl<sup>-</sup> 포획(1) 또는 1,2-H 이동 후 탈양성자(2), 3 : 2

개념 아실륨 이온, 탄소 양이온 자리옮김(1,2-수소화 이동)

문제 20.92 · kibelone C

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9956–9959

반응 2-아로일-다이하이드록시사이클로헥센온 + cat.  $\text{H}_3\text{O}^+$ , 아세톤 → 페놀 OH의 헤미케탈 → 옥소카베늄(알릴형) →  $\text{H}_2\text{O}$ 의 알릴 위치 첨가 → cis-다이올 → 아세토나이드 → 테트라하이드로잔톤

개념 산 촉매 헤미케탈·아세탈 형성, 알릴 전위(비닐로가 양이온)

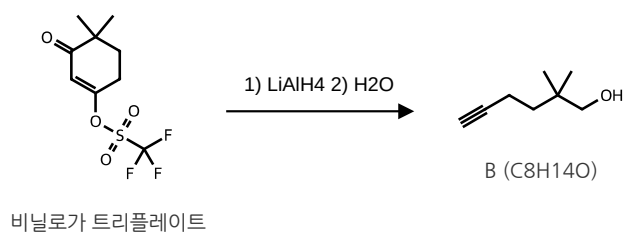
문제 20.93 · 비닐로가 아실 트리플레이트 단편화

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6499–6507

반응 3-옥소사이클로헥센일 트리플레이트 + 1)  $\text{LiAlH}_4$  2)  $\text{H}_2\text{O}$  → 알릴 알코올 A + B: 알콕사이드가  $\text{C}=\text{O}$ 를 재형성하며 C-C 절단,  $\text{TfO}^-$  이탈과 함께  $\text{C}\equiv\text{C}$  형성(Grob형) → 알카인 알데하이드 → 재환원 → 2,2-다이메틸헥스-5-인-1-올

개념 Grob/Eschenmoser-Tanabe형 단편화, IR( $3305 \text{ cm}^{-1}$   $\equiv\text{C-H}$ ,  $2117 \text{ cm}^{-1}$   $\text{C}\equiv\text{C}$ )· $^1\text{H}$  NMR 구조 결정



## 제21장 카복실산과 그 유도체

- RCOOH 제조:  $\text{RCH}_2\text{Br} \rightarrow \text{NaCN} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ , 가열;  $\text{RBr} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ ;  $\text{RCOOH} \rightarrow \text{LiAlH}_4/\text{BH}_3 \rightarrow \text{RCH}_2\text{OH}$
- 친핵성 아실 치환(사면체 중간체) 반응성: 산 > 할로젠화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드
- $\text{RCOCl} + \text{ROH/py} \rightarrow$  에스터, + 아민  $\rightarrow$  아마이드, +  $\text{LiAl(OtBu)}_3\text{H} \rightarrow$  알데하이드, +  $\text{R}_2\text{CuLi} \rightarrow$  케톤, + 과량  $\text{RMgBr} \rightarrow 3^\circ$  알코올
- 에스터: Fischer 에스터화, 비누화( $\text{NaOH}$ ),  $\text{DIBAH} \rightarrow$  알데하이드,  $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$  알코올
- 아마이드: 가수분해,  $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$  아민,  $\text{SOCl}_2 \rightarrow$  나이트릴
- 나이트릴: 가수분해  $\rightarrow$   $\text{RCOOH}$ ,  $\text{RMgBr} \rightarrow$  케톤,  $\text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{RCH}_2\text{NH}_2$
- 분광:  $\text{C=O}$   $1650\text{--}1850\text{ cm}^{-1}$ ,  $^{13}\text{C}$   $160\text{--}185$ (나이트릴  $115\text{--}130$ ),  $\text{COOH}$   $^1\text{H} \approx 12\text{ ppm}$

### 문제 21.81 · 3,6-dihydro-2H-pyran (RCM)

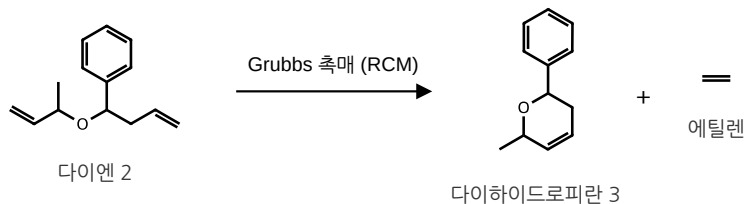
중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2000, 2, 791–794

반응 1-페닐뷰트-3-엔-1-올  $\rightarrow$  1)  $\text{NaH}$ , 에틸 2-브로모프로파노에이트( $\text{S}_\text{N}2$ , 반전) 2)  $\text{DIBAH}(\rightarrow \text{CHO})$  3)  $\text{Ph}_3\text{P=CH}_2 \rightarrow$  다이엔 에터  $\rightarrow$  Grubbs 촉매(RCM,  $-\text{C}_2\text{H}_4$ )  $\rightarrow$  2-메틸-6-페닐-3,6-다이하이드로-2H-피란

개념 Williamson 에터,  $\text{DIBAH}$  부분 환원, Wittig, 고리 닫음 복분해(RCM)

노벨상 2005 Chauvin · Grubbs · Schrock — 올레핀 복분해



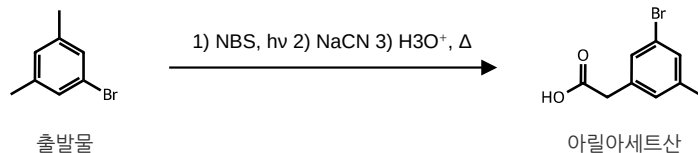
### 문제 21.82 · aminotetralin 중간체

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 5503–5514

반응 1-브로모-3,5-다이메틸벤젠  $\rightarrow$  1)  $\text{NBS}$ ,  $h\nu$  (벤질 일브로민화) 2)  $\text{NaCN}$  ( $\text{S}_\text{N}2$ ) 3)  $\text{H}_3\text{O}^+$ , 가열  $\rightarrow$  (3-브로모-5-메틸페닐)아세트산

개념 벤질 브로민화, 나이트릴 경유 1탄소 연장 카복실산 합성



### 문제 21.83 · 콜산 유도 스테로이드

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 1859–1862

반응  $12\alpha\text{-OH}$  메틸 에스터  $\rightarrow$  1)  $\text{NaH}$ , 알릴 브로민화물 ( $\text{O}$ -알릴화) 2) 과량  $\text{LiAlH}_4$  ( $\text{C}_{24}$  에스터  $\rightarrow 1^\circ \text{ OH}$ ) 3) 아크릴로일 클로라이드, 피리딘  $\rightarrow$  아크릴레이트 에스터

개념 Williamson 에터, 에스터 환원, 산 염화물에 의한 에스터화 — 단계 순서 설계

### 문제 21.84 · amphidinolide N 유사체 단편

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Biomol. Chem.* 2006, 4, 2119–2157

반응 (E)- $\alpha,\beta$ -불포화 카복실산  $\rightarrow$   $\text{LiAlH}_4$  (알릴  $1^\circ$  알코올)  $\rightarrow$   $\text{PBr}_3$  (또는  $\text{CBr}_4/\text{PPh}_3$ )  $\rightarrow$  알릴 브로민화물;  $\text{PMB}$ · $\text{TBS}$ · $\text{TMS}$  보호기 유지

개념 카복실산 환원, 알코올  $\rightarrow$  할로젠화물 변환, 보호기 호환성

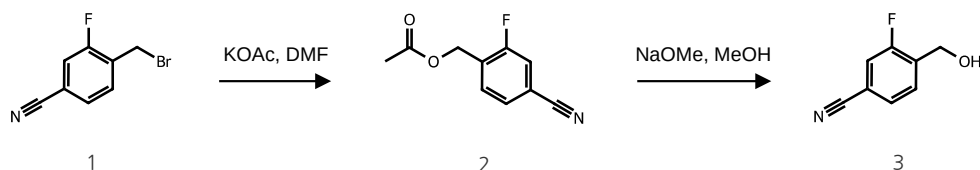
문제 21.85 · BMS-708163 중간체

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 6542–6544

반응 4-(브로모메틸)-3-플루오로벤조나이트릴 + KOAc, DMF (SN2) → 아세테이트 → NaOMe, MeOH (에스터 교환) → 벤질 알코올; NaOH(aq) 직접 처리는 나이트릴 가수분해-SNAr 부반응

개념 SN2, 염기 촉매 에스터 교환(사면체 중간체), 작용기 선택성



문제 21.86 · 치환 벤조산 메틸의 비누화 속도

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1961, 83, 4214–4216

반응  $\text{ArCO}_2\text{Me} + \text{NaOH} \rightarrow \text{ArCO}_2^-$ : 속도  $p\text{-NO}_2 > m\text{-NO}_2 > m\text{-Cl} \approx m\text{-Br} > \text{H} > p\text{-CH}_3 > p\text{-OCH}_3 > p\text{-NH}_2$  (EWG가 C=O 친전자성 증가, 공명 EDG는 감소)

개념 친핵성 아실 치환 속도 결정 단계(OH<sup>-</sup> 첨가), 치환기 공명·유도 효과(Hammett)

문제 21.87 · Corey 프로스타글란딘 중간체

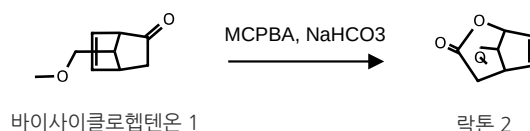
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1970, 92, 397–398

반응 7-(메톡시메틸)바이사이클로[2.2.1]헵트-5-엔-2-온 → MCPBA, NaHCO<sub>3</sub> (Baeyer-Villiger, 다리목 C 이동) → 이환 락톤 → NaOH(aq), H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> → cis-하이드록시 산

개념 Baeyer-Villiger 위치선택성(더 치환된 C 이동), 락톤 가수분해

노벨상 1990 Corey — 역합성 분석



문제 21.88 · quadrone

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1984, 49, 4094–4095

반응 삼환 메실레이트 카복실산 → 1) NaH (메실레이트 이온화와 함께 Wagner-Meerwein 1,2-알킬 이동 → 알켄) 2) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>O (Markovnikov 양성자화 → 3° 양이온을 CO<sub>2</sub>H가 포획) → 락톤

개념 탄소 양이온 골격 자리옮김, 분자 내 락톤화

문제 21.89 · 브로모하이드린 락톤 자리옮김

중요도 ★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2008, 49, 6853–6855

반응 cis-접합 γ-락톤 브로모하이드린 + NaH → 알콕사이드의 분자 내 아실 이동(락톤 교환) → 해방된 알콕사이드가 anti C-Br에 분자 내 SN2 → 에폭시 락톤

개념 분자 내 친핵성 아실 치환(트랜스락톤화), 할로하이드린 → 에폭사이드(anti 배열)

문제 21.90 · englerin A

중요도 ★☆☆

문헌 *Angew. Chem. Int. Ed.* 2009, 48, 9105–9108

반응 에폭시 δ-락톤 + cat. NaOMe → MeO<sup>-</sup> 아실 첨가로 락톤 열림 → 알콕사이드가 C=O 재형성하며 에폭사이드 C-O 절단(알데하이드) → 3° 알콕사이드가 메틸 에스터 공격 → γ-락톤(고리 축소)

개념 친핵성 아실 치환 연쇄, 염기 촉매 고리 축소

## 제22장 알파 탄소 화학: 엔올과 엔올 음이온

- $\alpha$ -할로젠화: 산 촉매  $\text{Br}_2$ (일치환), HVZ( $\text{Br}_2$ ,  $\text{PBr}_3$ ;  $\text{H}_2\text{O}$ ), 할로 폼 반응(메틸 케톤  $\rightarrow$  카복실산)
- 알돌 첨가  $\rightarrow$  가열 시 축합(E1cb)  $\rightarrow \alpha, \beta$ -불포화 카보닐; 교차-분자 내 알돌(5-6원 고리)
- Claisen 축합( $\text{NaOEt}$ )  $\rightarrow \beta$ -케토 에스터; Dieckmann(분자 내)  $\rightarrow$  고리  $\beta$ -케토 에스터
- LDA,  $-78^\circ\text{C}$   $\rightarrow$  속도론적(덜 치환) 엔올레이트 /  $\text{NaH}$ ,  $25^\circ\text{C}$   $\rightarrow$  열역학적(더 치환) 엔올레이트  $\rightarrow$  알킬화
- 말론산 에스터 합성  $\rightarrow \text{RCH}_2\text{COOH}$ ; 아세토아세트산 에스터 합성  $\rightarrow$  메틸 케톤 ( $\beta$ -케토산 탈카복실화)
- Michael 첨가:  $\text{R}_2\text{CuLi}$ , 안정화 엔올레이트; Stork 엔아민(알킬화-Michael)  $\rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$
- Robinson 고리 형성 = Michael + 분자 내 알돌 축합
- 짝 첨가-알킬화 연쇄( $\alpha, \beta$ -이중 알킬화), 1,3- vs 1,5-이작용기 역합성

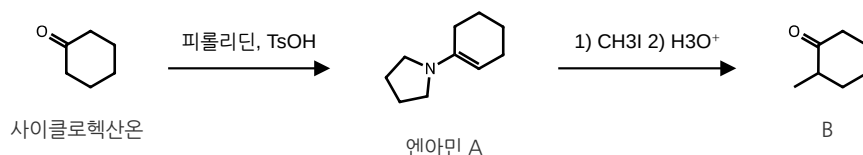
### 문제 22.110 · Stork 엔아민 알킬화

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1954, 76, 2029–2030

반응 사이클로헥산온 + 피롤리딘,  $\text{TsOH}$ ,  $-\text{H}_2\text{O}$   $\rightarrow$  엔아민 A  $\rightarrow$  1)  $\text{CH}_3\text{I}$  (C-알킬화, 이미늄) 2)  $\text{H}_3\text{O}^+$   $\rightarrow$  2-메틸사이클로헥산온 B

개념 엔아민 = 중성 엔올레이트 등가체, Stork 엔아민 알킬화



### 문제 22.111 · C2-대칭 trans-2,5-dimethylpyrrolidine 엔아민

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1977, 42, 1663–1664

반응 사이클로헥산온 + 광학 순수 trans-2,5-다이메틸피롤리딘  $\rightarrow$  단일 엔아민(C2 대칭)  $\rightarrow \text{CH}_3\text{I}$ ,  $\text{H}_3\text{O}^+$   $\rightarrow$  2-메틸사이클로헥산온 83% ee

개념 C2-대칭 키랄 보조기, 면선택적 알킬화, ee

노벨상 2021 List · MacMillan — 비대칭 유기촉매(엔아민 촉매)

### 문제 22.112 · 1,3-diphenylcyclopentadiene (플벤 전구체)

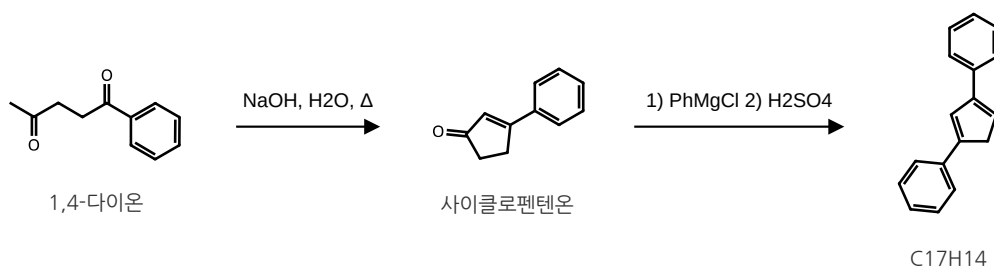
중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 6371–6376

반응 1-페닐펜테인-1,4-다이온  $\rightarrow$  1)  $\text{NaOH}/\text{H}_2\text{O}$ , 가열 (분자 내 알돌 축합, 5원 고리) 2)  $\text{PhMgCl}$  (1,2-첨가) 3) 진한  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (탈수)  $\rightarrow \text{C}_{17}\text{H}_{14}$

개념 분자 내 알돌 축합(5원 고리 선호), Grignard 1,2-첨가, 산 촉매 탈수

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



### 문제 22.113 · haouamine B

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 9291–9295

반응 아릴 치환 다이하이드로피리디논 +  $\text{Tf}_2\text{O}$ , 피리딘  $\rightarrow$  O-트리플릴 옥소카베논( $\beta$ -C 강친전자성)  $\rightarrow$  전자 풍부 다이메톡시아릴의 분자 내 Friedel-Crafts형 짝 첨가  $\rightarrow$  4차 탄소 + 엔올 트리플레이트

개념  $\text{Tf}_2\text{O}$ 에 의한 Michael 받개 활성화, 분자 내 짝 첨가, 짧은 사슬에 의한 cis 입체 제어

문제 22.114 ·  $\alpha$ -옥소케텐 다이싸이오아세탈 고리화

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 6918–6920

반응  $\alpha$ -옥소케텐 다이싸이오아세탈 + 다이에틸 말로네이트,  $K_2CO_3 \rightarrow$  말로네이트 짝 첨가-EtS<sup>-</sup> 제거(바이닐 치환)  $\rightarrow$  분자 내 Michael(6-endo)  $\rightarrow$  사이클로헥센온

개념 Michael 첨가-제거, 분자 내 Michael 고리 형성

문제 22.115 · (-)-N-methylwelwitindolinone C isothiocyanate

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2011, 133, 15797–15799

반응 5-브로모인돌-사이클로헥산온 + 과량  $NaNH_2 \rightarrow$  케톤 엔올레이트 + 4,5-인돌라인(아라인)  $\rightarrow$  엔올레이트  $\alpha$ -C가 C4 공격(분자 내)  $\rightarrow$  다리 걸친 이환 케톤; 부생성물 = O-아릴화 엔올 에터

개념 아라인(벤자인) 포획, 엔올레이트의 양쪽성(C- vs O-공격)

문제 22.116 · 에틸 프롤리네이트 엔아민 Michael 첨가

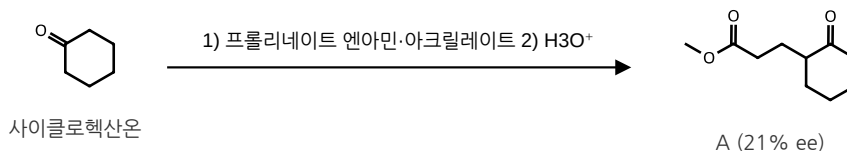
중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 1969, 10, 4233–4236

반응 프롤리네이트 엔아민의 두 회전 이성질체 + 메틸 아크릴레이트  $\rightarrow H_3O^+ \rightarrow$  메틸 3-(2-옥소사이클로헥실)프로파노에이트 21% ee; 두 회전 이성질체가 서로 반대 면을 가려 거의 라셈

개념 Stork 엔아민 Michael 첨가, 키랄 보조기의 면선택성과 형태 이성질체

노벨상 2021 List · MacMillan — 비대칭 유기촉매(엔아민 촉매)



문제 22.117 · *Pseudococcus viburni* 성 페로몬

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 5291–5293

반응 락톨  $\rightarrow Ph_3P=CHCO_2Et$  (Wittig, E-에노에이트)  $\rightarrow TsCl/py$  (1° OTs)  $\rightarrow Me_2CuLi$  (1,4-첨가  $\rightarrow$  에스터 엔올레이트의 분자 내  $SN_2$ , 5-exo)  $\rightarrow$  사이클로펜테인  $\rightarrow LiAlH_4 \rightarrow Ac_2O/py \rightarrow$  아세테이트

개념 안정 일리드 Wittig, 큐프레이트 짝 첨가-분자 내 알킬화 연쇄

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응

문제 22.118 · fusarisetin A

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 920–923

반응  $\beta$ -케토 아마이드(N-메틸 세린 메틸 에스터) +  $NaOMe \rightarrow$  엔올레이트의 Dieckmann 축합(테트라믹산 5원 고리)  $\rightarrow$  결사슬 2° OH의 분자 내 헤미케탈 형성  $\rightarrow$  오후 골격

개념 Dieckmann 축합, 헤미케탈 형성

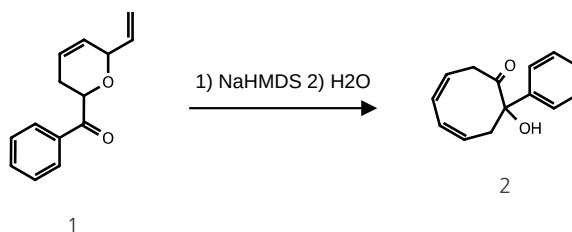
문제 22.119 · 음이온 가속 Claisen 고리 확장

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 4738–4741

반응 *cis*-2-벤조일-6-바이닐-다이하이드로피란 + 1) NaHMDS 2) H<sub>2</sub>O → 엔올레이트(알릴 바이닐 에터 공명형) → 음이온 가속 [3,3] Claisen → 8원 고리 2-하이드록시-2-페닐사이클로옥타다이엔온

개념 엔올레이트 공명, Claisen [3,3] 자리옮김, 보트형 TS 키랄성 전달



문제 22.120 · <sup>14</sup>C 표지 지베렐린 유도체

중요도 ★★☆☆

문헌 *Can. J. Chem.* 2004, 82, 293–300

반응 A고리 열린 지베렐린 알데하이드 + 1) K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O (락톤 엔올레이트) 2) HCl → 분자 내 알돌 첨가 → A고리 재형성, 3-OH(에피머 혼합)

개념 분자 내 알돌 첨가(역알돌의 역), 동위원소 표지 합성

## 제23장 아민

- 아민 제조:  $\text{RBr} + \text{NaCN} \rightarrow \text{LiAlH}_4$ ; 아마이드  $\rightarrow \text{LiAlH}_4$ ;  
 $\text{ArNO}_2 \rightarrow \text{H}_2/\text{Pt}$  또는  $\text{Fe-Zn-Sn/HCl}$
- 아자이드 합성( $\text{NaN}_3 \rightarrow \text{H}_2/\text{Pt}$  또는  $\text{LiAlH}_4$ ), Gabriel 합성(프탈이미드,  $\text{KOH}$ ;  $\text{RBr}$ ;  $\text{H}_2\text{NNH}_2$ )
- 환원성 아민화: 카보닐 +  $\text{NH}_3/\text{RNH}_2/\text{R}_2\text{NH}$ ,  $[\text{H}^+]$ ,  $\text{NaBH}_3\text{CN}$  (과알킬화 없음)
- Hofmann 제거: 과량  $\text{CH}_3\text{I} \rightarrow \text{Ag}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ , 가열  $\rightarrow$  덜 치환된 알켄
- $1^\circ \text{ArNH}_2 + \text{NaNO}_2/\text{HCl} \rightarrow$  아릴 다이아조늄  $\rightarrow$  Sandmeyer( $\text{CuX}$ ,  $\text{CuCN}$ ),  $\text{HBF}_4(\text{ArF})$ ,  $\text{H}_2\text{O}/\text{가열}(\text{ArOH})$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_2(\text{ArH})$ , 아조 짝지음
- $2^\circ$  아민 +  $\text{HNO}_2 \rightarrow$  N-나이트로소아민; 아민 아실화  $\rightarrow$  아마이드
- 염기도: 알킬 아민  $>$  아릴 아민  $\gg$  아마이드; 피리딘  $>$  피롤; 피롤 EAS는 C2, 피리딘은 C3(강한 조건)

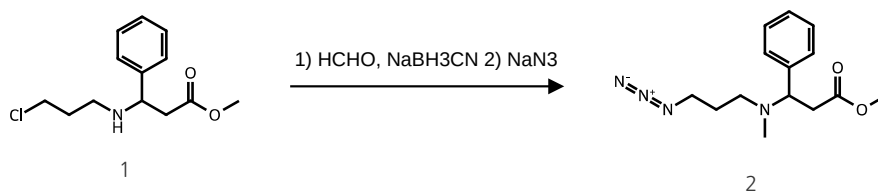
### 문제 23.89 · (-)-(S,S)-homaline

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 1119–1121

반응  $2^\circ$  아민(3-클로로프로필)  $\rightarrow$  1)  $\text{HCHO}$ ,  $[\text{H}^+]$ ,  $\text{NaBH}_3\text{CN}$  (환원성 N-메틸화) 2)  $\text{NaN}_3$  ( $1^\circ$  염화물  $\text{SN}_2$ )  $\rightarrow$   $3^\circ$  아민 아자이드

개념 환원성 아민화(과알킬화 방지), 아자이드  $\text{SN}_2$



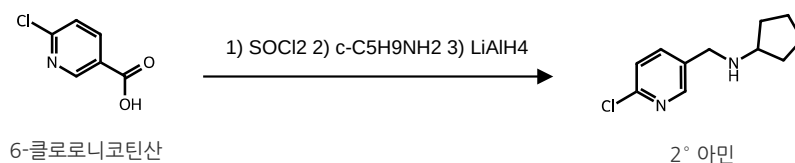
### 문제 23.90 · 니코틴 유사 진통제

중요도 ★★★

문헌 *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2006, 16, 2013–2016

반응 6-클로로니코틴산  $\rightarrow$  1)  $\text{SOCl}_2$  (산 염화물) 2) 사이클로펜틸아민 (아마이드) 3) 과량  $\text{LiAlH}_4$ ,  $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2^\circ$  아민

개념 아마이드 경유 아민 합성( $\text{LiAlH}_4$  환원), 대안: 알데하이드 환원성 아민화



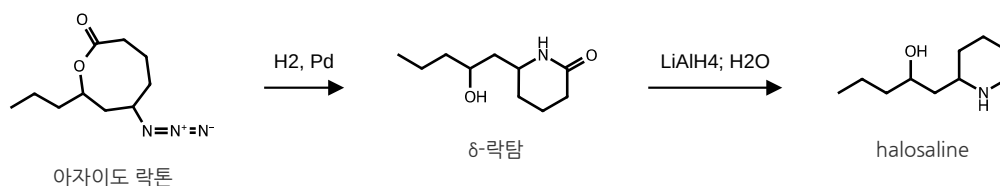
### 문제 23.91 · halosaline

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2007, 9, 2673–2676

반응 8원 아자이드 락톤  $\rightarrow$   $\text{H}_2$ ,  $\text{Pd}$  ( $\text{N}_3 \rightarrow \text{NH}_2$ )  $\rightarrow$  분자 내 아민의 락톤  $\text{C}=\text{O}$  공격(락톤  $\rightarrow$   $\delta$ -락탐, 고리 축소)  $\rightarrow$  과량  $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$  할로살린

개념 아자이드 환원, 분자 내 아마이드 교환, 락탐 환원



문제 23.92 · quinine (Woodward-Doering), homomeroquinene

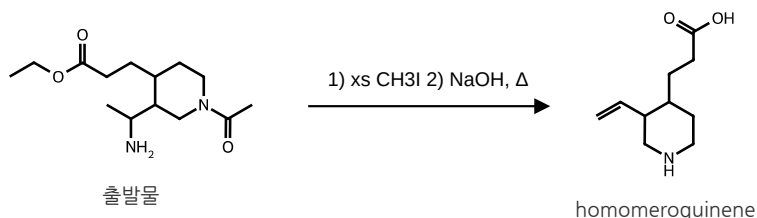
중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1945, 67, 860–874

반응 N-아세틸 피페리딘 1° 아민 → 1) 과량 CH<sub>3</sub>I (-NMe<sub>3</sub><sup>+</sup>) 2) 60% NaOH, 가열 (Hofmann 제거 → 바이닐; 에스터·아마이드 가수분해) → 호모메로퀸 C<sub>10</sub>H<sub>17</sub>NO<sub>2</sub>

개념 철저 메틸화-Hofmann 제거(덜 치환된 알켄), 아마이드·에스터 가수분해

노벨상 1965 Woodward — 유기 합성(퀴닌 등 전합성)



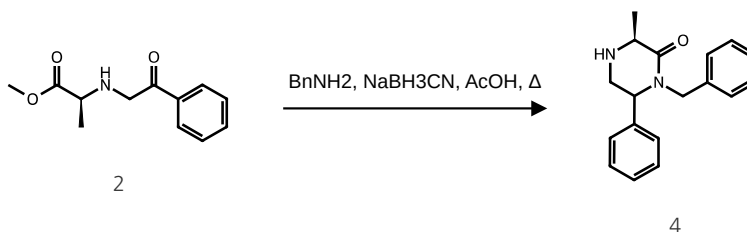
문제 23.93 · piperazinone 유도체

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2009, 50, 3817–3819

반응 페나실 브로마이드 + L-알라닌 메틸 에스터, NaHCO<sub>3</sub> (S<sub>N</sub>2) → 아미노 케톤 → BnNH<sub>2</sub>, NaBH<sub>3</sub>CN, AcOH, 가열 (환원성 아민화 → 락탐화) → 피페라진-2-온 (부분입체이성질체 혼합)

개념 S<sub>N</sub>2 N-알킬화, 환원성 아민화의 입체 비선택성, 분자 내 아마이드화



문제 23.94 · 아데노신 기반 알킬화 항암제

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2004, 45, 5807–5810

반응 5'-아미노 아데노신(TES 보호) + 에틸 (E)-4,5-다이브로모펜트-2-엔오에이트, DBU → S<sub>N</sub>2 2회(분자 간 → 분자 내) → N-치환 2-바이닐 아지리딘

개념 아민의 연속 S<sub>N</sub>2, 아지리딘 고리 형성(알킬화제)

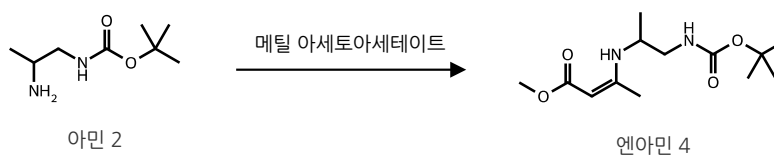
문제 23.95 · 엔아미노에스터(비닐로가 카바메이트)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2005, 46, 979–982

반응 Boc-아미노 아자이드 → H<sub>2</sub>, Pd → 1° 아민 2 → 메틸 아세토아세테이트와 이민 3 → 토토머화 → (Z)-엔아민 4 (공유계이션 + 분자 내 N-H...O=C 수소결합)

개념 아자이드 환원, 이민-엔아민 토토머화, 공유계이션·수소결합에 의한 엔아민 안정화



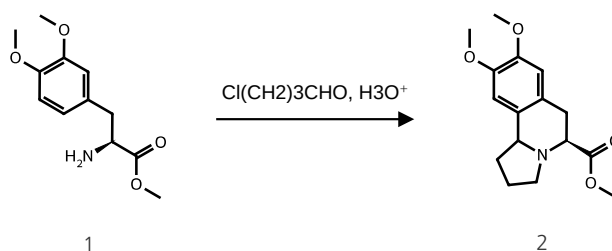
문제 23.96 · crispine A

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2011, 76, 1605–1613

반응 다이메톡시페닐알라닌 메틸 에스터 + 4-클로로부탄알,  $[H_3O^+]$  → 이미늄 → Pictet-Spengler(6-endo SEAr) → 테트라하이드로아이소퀴놀린 → 분자 내 N-알킬화(SN2) → 피롤로아이소퀴놀린

개념 이민/이미늄 형성, Pictet-Spengler 고리화, 분자 내 SN2



문제 23.97 · epibatidine 고리 열린 유사체

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1999, 64, 4966–4968

반응 N-CO<sub>2</sub>Et 트로페인 3° 알코올 + CF<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>H, NaBH<sub>3</sub>CN → 3° 양이온 → N 고립쌍이 밀어주는 Grob형 단편화(C1-C2 절단) → N-아실이미늄 + 1,1-이치환 알켄 → NaBH<sub>3</sub>CN 환원 → 2-알릴 피롤리딘

개념 Grob 단편화, N-아실이미늄 이온 환원

문제 23.98 · 2-아미노퓨란 IMDAF

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1999, 64, 4617–4626

반응 2-아미노퓨란 + 사슬 아크릴레이트, 가열·MeOH → 분자 내 퓨란 Diels-Alder → 산소 다리 개열(N 밀어줌, 이미늄) → MeOH 짝 첨가 → 헥사하이드로인돌(OH·OMe trans)

개념 분자 내 Diels-Alder(퓨란), 산소 다리 개열, 이미늄 짝 첨가

노벨상 1950 Diels · Alder — Diels-Alder 반응